Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut Obert de Catalunya

Pablo Martin Machado Viera

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

DA2_0483_ICx0B0 - Sistemes informàtics
U3 - Interconnexió i gestió de sistemes en xarxa

EAC3

(Curs 2025–26 / 2on semestre)

Presentació i resultats d'aprenentatge

Aquest exercici d'avaluació continuada (EAC) es correspon amb els continguts treballats a la unitat 2 Gestió de la informació i del sistema operatiu.

Els **resultats d'aprenentatge** que es plantegen són:

RA5. Interconnecta sistemes en xarxa configurant dispositius i protocols.
RA6. Treballa amb sistemes en xarxa gestionant-ne ni els recursos i identificant se les restriccions de me seguretat existents.
RA7. Elabora documentació valorant i utilitzant aplicacions informàtiques de propòsit general.

Criteris d'avaluació

La puntuació màxima assignada a cada pregunta s'indica a l'enunciat.

Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l'alumnat són els següents:

Configura el protocol TCP/IP.

Configura xarxes d'àrea local cablejades.

Configura xarxes d'àrea local sense fil.

Utilitza dispositius d'interconnexió de xarxes.

Configura l'accés a les xarxes d'àrea extensa.

Gestiona ports de comunicacions.

Verifica el funcionament de la xarxa mitjançant l'ús de comandes i eines bàsiques.

Aplica protocols segurs de comunicacions.

Configura l'accés a recursos locals i recursos de xarxa.

Identifica i configura els drets d'usuari i les directives de seguretat.

Explota servidors de fitxers, servidors d'impressió i servidors d'aplicacions.

Accedeix als servidors utilitzant tècniques de connexió remota.

Avalua la necessitat de protegir els recursos i el sistema.

Instal·la i avalua utilitats de seguretat bàsica.

Configura i explota dominis.

Classifica programari en funció de la llicència i el propòsit.

Analitza les necessitats específiques de programari associades a l'ús de sistemes informàtics a diferents entorns productius.

Duu a terme tasques de documentació mitjançant l'ús d'eines ofimàtiques i de treball col·laboratiu.

Utilitza sistemes de correu i missatgeria electrònica.

Utilitza els serveis de transferència de fitxers.

Utilitza mètodes de cerca de documentació tècnica mitjançant l'ús de serveis d'Internet.

Utilitza eines de propòsit general.

Forma i data de lliurament

Per respondre les qüestions heu d'utilitzar aquest mateix fitxer. Elimineu els apartats *Presentació i resultats d'aprenentatge, Criteris d'avaluació i Forma i data de lliurament.* L'enunciat està disponible en el format d'**OpenOffice (.odt).**
Escriviu les vostres respostes i/o adjunteu les captures de pantalla demanades als requadres que hi ha després de cada pregunta.

Un cop finalitzat l'exercici d'avaluació continuada l'heu de convertir a **format PDF**, d'aquesta forma us assegureu que l'arxiu es visualitza correctament i que té una mida més reduïda.

Heu d'enviar el document PDF des de l'apartat Lliurament EAC3 de l'aula, dins del termini establert. **Tingueu en compte que el sistema no permetrà fer lliuraments després de la data i hora indicades**.

El nom del document tindrà el següent format: "DA2_0483_EAC2_Cognom1_Inicial_del_cognom2.pdf". Els cognoms s'escriuran sense accents. Per exemple, l'estudiant Marta García Soler posaria el següent nom al seu fitxer de l'EAC2: "DA2_0483_EAC3_Garcia_S.pdf".

Substituïu ***Nom i cognoms*** de la capçalera d'aquest document per les vostres dades personals.

El termini de lliurament finalitza a les **23:55h** del dia **12/05/2026.** La proposta de solució i les qualificacions de l'EAC es publicaran el dia **19/05/2026**.

NOTES IMPORTANTS SOBRE EL FORMAT I SOBRE LES CAPTURES DE PANTALLA

Aquest arxiu està en format lliure .ODT i el podeu editar amb programari lliure i gratuït com ara OpenOffice o LibreOffice. **Cal que, abans de lliurar, el convertiu a format PDF**. No convertiu l'arxiu a format Word ja que això sovint porta a una presentació deficient.

Pel que fa a les imatges, quan es demana adjuntar una captura de pantalla, no us limiteu a fer una captura de tot l'escriptori de treball ja que:

La imatge resultant conté molta informació irrellevant i la part rellevant queda d'una mida molt petita difícil de visualitzar i avaluar.
El pes total de l'arxiu de l'exercici esdevé molt gran i a vegades supera el màxim permès.

Per tant, cal que **retalleu i inclogueu només la part de la imatge significativa** i que es demana en cada enunciat.

Enunciat

Activitat A1 (0,50 Punts): Configuració de la xarxa amb Ubuntu

Al EAC2 se us demanava que configuréssiu la xarxa usant netplan.

Ubuntu permet configurar la xarxa de forma temporal (quan paris la màquina es perdrà) usant la comanda ip. Configureu la interfície de la màquina com a pont i amb la comanda ip:

a) Assigna una IP estàtica.

b) Configura la màscara de xarxa.

c) Defineix la porta d'enllaç.

d) Configura el servidor DNS.

e) Comprova la connectivitat amb ping a través de ip i nom

Us facilitem una guia de iproute2
https://medium.com/@moraneus/guide-to-linux-networking-with-iproute2-ba3afc2ee0e4

Les versions anteriors de Ubuntu treballaven amb un paquet 'net-tools' per configurar la xarxa. Aquest paquet encara està disponible en els repositoris actuals. Us resultarà útil conèixer les comandes si heu de treballar amb alguna versió antiga de Ubuntu.

Instal·leu el paquet net-tools si us cal i

f) Repetiu amb les eines d'aquest paquet les mateixes tasques que heu realitzat amb ip.

```
Login incorrect
ubuntu-eac login: alumno
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-174-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of dom 12 abr 2026 13:33:09 UTC

  System load:  0.25               Processes:               117
  Usage of /:   45.9% of 11.21GB   Users logged in:         0
  Memory usage: 11%                IPv4 address for enp0s3: 192.168.0.26
  Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 69 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»



The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

alumno@ubuntu-eac:~$ _
```

```
alumno@ubuntu-eac:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100
0
    link/ether 08:00:27:9d:22:5a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.26/24 metric 100 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86193sec preferred_lft 86193sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe9d:225a/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
alumno@ubuntu-eac:~$ _
```

```
        valid_lft forever preferred_lft forever
alumno@ubuntu-eac:~$ ip route show
default via 192.168.0.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.0.26 metric 100
192.168.0.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.0.26 metric 100
192.168.0.1 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 192.168.0.26 metric 100
212.166.132.96 via 192.168.0.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.0.26 metric 100
212.166.132.192 via 192.168.0.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.0.26 metric 100
alumno@ubuntu-eac:~$
```

Configurar IP estática

```
Device "enp0s3" does not exist.
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo ip addr flush dev enp0s3
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo ip addr add 192.168.0.100/24 dev enp0s3
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo ip link set enp0s3 up
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo ip route add default via 192.168.0.1
alumno@ubuntu-eac:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100
0
    link/ether 08:00:27:9d:22:5a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.100/24 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
alumno@ubuntu-eac:~$ _
```

Configurar DNS

```
nameserver 8.8.8.8
nameserver 1.1.1.127
```

Comprobar conectividad

```
alumno@ubuntu-eac:~$ ping -c 4 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=82.4 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.42 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.60 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.28 ms

--- 192.168.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3021ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.275/23.177/82.414/34.200 ms
alumno@ubuntu-eac:~$ ping -c 4 google.com
PING google.com (172.217.171.46) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lcmadb-ac-in-f14.1e100.net (172.217.171.46): icmp_seq=1 ttl=117 time=19.4 ms
64 bytes from lcmadb-ac-in-f14.1e100.net (172.217.171.46): icmp_seq=2 ttl=117 time=127 ms
64 bytes from lcmadb-ac-in-f14.1e100.net (172.217.171.46): icmp_seq=3 ttl=117 time=40.9 ms
64 bytes from lcmadb-ac-in-f14.1e100.net (172.217.171.46): icmp_seq=4 ttl=117 time=18.5 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3014ms
rtt min/avg/max/mdev = 18.537/51.530/127.287/44.643 ms
alumno@ubuntu-eac:~$
```

Instalar net-tools y repetir

```
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo apt update
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Obj:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main Translation-es [332 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted Translation-es [964 B]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe Translation-es [1.356 kB]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse Translation-es [68,2 kB]
Descargados 2.013 kB en 41s (48,8 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 68 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
alumno@ubuntu-eac:~$ _
```

```
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo apt install net-tools -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  net-tools
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 68 no actualizados.
Se necesita descargar 204 kB de archivos.
Se utilizarán 819 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 net-tools amd64 1.60+git20181103.
0eebece-1ubuntu5.4 [204 kB]
Descargados 204 kB en 4s (46,6 kB/s)
Seleccionando el paquete net-tools previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 75440 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../net-tools_1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5.4_amd64.deb ...
Desempaquetando net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5.4) ...
Configurando net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5.4) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
alumno@ubuntu-eac:~$
```

Usando los comandos

```
alumno@ubuntu-eac:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.100  netmask 255.255.255.0  broadcast 0.0.0.0
        ether 08:00:27:9d:22:5a  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 2037  bytes 2754466 (2.7 MB)
        RX errors 524  dropped 0  overruns 0  frame 524
        TX packets 1633  bytes 133176 (133.1 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 108  bytes 8384 (8.3 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 108  bytes 8384 (8.3 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

alumno@ubuntu-eac:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 enp0s3
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 enp0s3
alumno@ubuntu-eac:~$ _
```

Pablo Martin Machado Viera

Activitat A2 (0,50 Punts): Configuració de la xarxa amb Windows

I volem que també configureu la xarxa amb Windows de forma estàtica:

a) Assigna IP estàtica, màscara i porta d'enllaç.

b) Configura servidor DNS.

c) Comprova la connectivitat.

d) Mostreu una comanda per consultar la configuració actual des de línia de comandes.

Configuración de red en Windows

```
Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::7c9:1256:8c0a:15a4%46
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi 2:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi 5:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::6921:ecac:91c:f5b5%5
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.17
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1

C:\Users\Pablo>
```

Cambiar a IP estática en Windows 11

Asignación de IP:	Manual
Dirección IPv4:	192.168.0.150
Máscara IPv4:	255.255.255.0
Puerta de enlace de IPv4:	192.168.0.1
Asignación de servidor DNS:	Manual
Servidores DNS IPv4:	8.8.8.8 (sin cifrar) 1.1.1.1 (sin cifrar)

Verificar conectividad

```
C:\Users\Pablo>ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::7c9:1256:8c0a:15a4%46
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi 2:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi 5:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::6921:ecac:91c:f5b5%5
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.150
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1
```

```
C:\Users\Pablo> ping 192.168.0.1

Haciendo ping a 192.168.0.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.1: bytes=32 tiempo=94ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.1: bytes=32 tiempo=5ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.0.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 2ms, Máximo = 94ms, Media = 25ms

C:\Users\Pablo>ping google.com

Haciendo ping a google.com [172.217.171.46] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.217.171.46: bytes=32 tiempo=21ms TTL=117
Respuesta desde 172.217.171.46: bytes=32 tiempo=20ms TTL=117
Respuesta desde 172.217.171.46: bytes=32 tiempo=20ms TTL=117
Respuesta desde 172.217.171.46: bytes=32 tiempo=19ms TTL=117

Estadísticas de ping para 172.217.171.46:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 19ms, Máximo = 21ms, Media = 20ms
```

Pablo Martin Machado Viera

```
C:\Users\Pablo>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . . : DESKTOP-VJVOLTU
   Sufijo DNS principal  . . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Controller I226-V
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . . : C8-53-09-8D-37-FA
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . . : sí

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . . : 0A-00-27-00-00-2E
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . . : fe80::7c9:1256:8c0a:15a4%46(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . . :
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . . : 772407335
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . . : 00-01-01-00-31-67-58-0F-80-C0-1E-48-69-A3
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . . : habilitado

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi 2:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 7 BE200 320MHz #2
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . . : 80-C0-1E-48-69-A4
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . . : sí

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi 5:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 7 BE200 320MHz #5
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . . : 82-C0-1E-48-69-A3
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . . : sí

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 7 BE200 320MHz
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . . : 80-C0-1E-48-69-A3
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . . : fe80::6921:ecac:91c:f5b5%5(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.150(Preferido)
   de subred . . . . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   e enlace predeterminada . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   Pv6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 343982110
   cliente DHCPv6. . . . . . . . . . . . . . : 00-01-01-00-31-67-58-0F-80-C0-1E-48-69-A3
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
                                               1.1.1.1
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . . : habilitado
```

ioc institut obert de catalunya

Activitat A3 (0,50 Punts): Anàlisis de ports amb nmap

Heu d'instal·lar i utilitzar l'eina Nmap per analitzar els ports oberts del vostre sistema Ubuntu.

a) Instal·leu el paquet nmap des dels repositoris oficials.

b) Executeu una exploració bàsica sobre la vostra pròpia màquina (localhost i IP assignada).

c) Identifiqueu els ports oberts, filtrats i tancats.

d) Realitzeu una exploració específica del rang de ports 19–100 i compareu els resultats amb l'exploració completa per defecte.

e) Identifiqueu quin servei correspon a cada port detectat.

f) Expliqueu quina diferència hi ha entre una exploració TCP SYN i una TCP Connect.

g) Justifiqueu els riscos de seguretat d'exposar ports innecessaris.

```
alumno@ubuntu-eac:~$ ping -c 2 google.com
PING google.com (172.217.20.238) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lcmada-ah-in-f14.1e100.net (172.217.20.238): icmp_seq=1 ttl=117 time=21.6 ms
64 bytes from lcmada-ah-in-f14.1e100.net (172.217.20.238): icmp_seq=2 ttl=117 time=23.1 ms

--- google.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1049ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.604/22.342/23.080/0.738 ms
alumno@ubuntu-eac:~$
```

Instalar nmap

```
Preparando para desempaquetar .../1-liblinear4_2.3.0+dfsg-5_amd64.deb ...
Desempaquetando liblinear4:amd64 (2.3.0+dfsg-5) ...
Seleccionando el paquete liblua5.3-0:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../2-liblua5.3-0_5.3.6-1build1_amd64.deb ...
Desempaquetando liblua5.3-0:amd64 (5.3.6-1build1) ...
Seleccionando el paquete lua-lpeg:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../3-lua-lpeg_1.0.2-1_amd64.deb ...
Desempaquetando lua-lpeg:amd64 (1.0.2-1) ...
Seleccionando el paquete nmap-common previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../4-nmap-common_7.91+dfsg1+really7.80+dfsg1-2ubuntu0.1_all.deb ...
Desempaquetando nmap-common (7.91+dfsg1+really7.80+dfsg1-2ubuntu0.1) ...
Seleccionando el paquete nmap previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../5-nmap_7.91+dfsg1+really7.80+dfsg1-2ubuntu0.1_amd64.deb ...
Desempaquetando nmap (7.91+dfsg1+really7.80+dfsg1-2ubuntu0.1) ...
Configurando lua-lpeg:amd64 (1.0.2-1) ...
Configurando libblas3:amd64 (3.10.0-2ubuntu1) ...
update-alternatives: utilizando /usr/lib/x86_64-linux-gnu/blas/libblas.so.3 para proveer /usr/lib/x8
6_64-linux-gnu/libblas.so.3 (libblas.so.3-x86_64-linux-gnu) en modo automático
Configurando nmap-common (7.91+dfsg1+really7.80+dfsg1-2ubuntu0.1) ...
Configurando liblua5.3-0:amd64 (5.3.6-1build1) ...
Configurando liblinear4:amd64 (2.3.0+dfsg-5) ...
Configurando nmap (7.91+dfsg1+really7.80+dfsg1-2ubuntu0.1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.35-0ubuntu3.13) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
alumno@ubuntu-eac:~$
```

```
alumno@ubuntu-eac:~$ nmap --version
Nmap version 7.80 ( https://nmap.org )
Platform: x86_64-pc-linux-gnu
Compiled with: liblua-5.3.6 openssl-3.0.2 nmap-libssh2-1.8.2 libz-1.2.11 libpcre-8.39 libpcap-1.10.1
 nmap-libdnet-1.12 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: epoll poll select
alumno@ubuntu-eac:~$ _
```

```
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo nmap localhost
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 14:23 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000010s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.26 seconds
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo nmap 192.168.0.100
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 14:23 UTC
Nmap scan report for 192.168.0.100
Host is up (0.0000010s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 17.30 seconds
alumno@ubuntu-eac:~$ _
```

Escaneo de un rango

```
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo nmap -p 19-100 localhost
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 14:27 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000010s latency).
Not shown: 81 closed ports
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.06 seconds
alumno@ubuntu-eac:~$
```

En el escaneo completo se detectó el puerto 22 (SSH) como único servicio abierto. En el escaneo del rango 19-100 se confirmó que solo el puerto 22 está abierto, siendo el resto cerrados. La diferencia principal es el tiempo: 17s vs 0.06s.

TCP SYN (-sS) no completa el handshake TCP, siendo más rápido y sigiloso. TCP Connect (-sT) establece conexión completa, dejando más rastro pero funcionando sin permisos de root

Exponer puertos innecesarios amplía la superficie de ataque. Servicios como Telnet (23) o FTP (21) sin cifrar son vulnerabilidades críticas. Solo debe mantenerse abierto lo estrictamente necesario (como SSH en 22).

Activitat A4 (0,50 Punts): Anàlisi de ports en escolta amb netstat i servei FTP

Heu d'analitzar els ports en escolta del vostre sistema utilitzant eines natives.

a) Mostreu tots els ports TCP en escolta mitjançant netstat.

b) Mostreu tots els ports UDP en escolta.

c) Identifiqueu els processos associats a cada port.

d) Instal·leu i inicieu el servei vsftpd si no està actiu.

e) Verifiqueu amb netstat que el servei FTP està escoltant al port 21.

f) Connecteu-vos via FTP a la vostra pròpia màquina utilitzant localhost o la seva IP.

g) Executeu novament netstat i identifiqueu les connexions establertes.

h) Diferencieu clarament entre ports en estat LISTEN i ESTABLISHED.

Ver puertos TCP en escucha

```
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.06 seconds
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo netstat -tlnp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      641/systemd-resolve
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      1050/sshd: /usr/sbi
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      1050/sshd: /usr/sbi
alumno@ubuntu-eac:~$ _
```

Ver puertos UDP en escucha

```
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo netstat -ulnp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           641/systemd-resolve
udp        0      0 192.168.0.26:68         0.0.0.0:*                           707/systemd-network
alumno@ubuntu-eac:~$ _
```

Instalar servidor FTP (vsftpd)

```
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  ssl-cert
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  ssl-cert vsftpd
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 68 no actualizados.
Se necesita descargar 140 kB de archivos.
Se utilizarán 391 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 ssl-cert all 1.1.2 [17,4 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0ubuntu1.1 [12
3 kB]
Descargados 140 kB en 13s (10,8 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete ssl-cert previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 76375 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../ssl-cert_1.1.2_all.deb ...
Desempaquetando ssl-cert (1.1.2) ...
Seleccionando el paquete vsftpd previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../vsftpd_3.0.5-0ubuntu1.1_amd64.deb ...
Desempaquetando vsftpd (3.0.5-0ubuntu1.1) ...
Configurando ssl-cert (1.1.2) ...
Configurando vsftpd (3.0.5-0ubuntu1.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /lib/systemd/system/vsf
tpd.service.
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
alumno@ubuntu-eac:~$ _
```

Verificar que puerto FTP escucha en puerto 21

```
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo netstat -tlnp | grep :21
tcp6       0      0 ::21                    :::*                    LISTEN      2835/vsftpd
alumno@ubuntu-eac:~$ _
```

Conectarse por FTP a la propia máquina

```
alumno@ubuntu-eac:~$ ftp localhost
Connected to localhost.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (localhost:alumno): alumno
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> _
```

Ver conexión ESTABLISHED en otra terminal

```
Last login: Sun Apr 12 13:33:10 UTC 2026 on tty1
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo netstat -tnp | grep ftp
[sudo] password for alumno:
tcp        0      0 127.0.0.1:44818         127.0.0.1:21            ESTABLISHED 2974/ftp
tcp6       0      0 127.0.0.1:21            127.0.0.1:44818         ESTABLISHED 2975/vsftpd
alumno@ubuntu-eac:~$
```

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo netstat -tlnp | grep :21
tcp6       0      0 ::21                    :::*                    LISTEN      2835/vsftpd
alumno@ubuntu-eac:~$ ftp localhost
Connected to localhost.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (localhost:alumno): alumno
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> _
```

Activitat A5 (0,50 Punts): Adreces MAC i taula ARP

Heu d'identificar les adreces MAC dels dispositius implicats en la vostra xarxa local.

a) Determineu l'adreça MAC de la vostra màquina física.

b) Determineu l'adreça MAC de la màquina virtual Ubuntu.

c) Identifiqueu l'adreça MAC del router o porta d'enllaç predeterminada.

d) Consulteu la correspondència IP–MAC mitjançant la comanda arp.

e) Analitzeu la taula ARP generada i expliqueu per què només apareixen determinades entrades.

f) Forceu una comunicació amb el router i actualitzeu la taula ARP.

g) Expliqueu la diferència entre ARP dinàmic i ARP estàtic. Indiqueu quins riscos de seguretat estan associats a l'ARP spoofing.

Ver mi propia dirección MAC en Ubuntu

```
alumno@ubuntu-eac:~$ ip link show enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group def
ault qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9d:22:5a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
alumno@ubuntu-eac:~$ _
```

Ver la tabla ARP actual

```
alumno@ubuntu-eac:~$ ip neigh show
192.168.0.1 dev enp0s3 lladdr 48:29:52:43:b3:dc STALE
alumno@ubuntu-eac:~$
```

Forzar comunicación y actualizar ARP

```
alumno@ubuntu-eac:~$ ip neigh show
192.168.0.1 dev enp0s3 lladdr 48:29:52:43:b3:dc STALE
alumno@ubuntu-eac:~$ ping -c 2 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.63 ms

--- 192.168.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.633/52.241/100.849/48.608 ms
alumno@ubuntu-eac:~$ ip neigh show
192.168.0.1 dev enp0s3 lladdr 48:29:52:43:b3:dc REACHABLE
alumno@ubuntu-eac:~$ _
```

Antes: STALE (obsoleto, sin comunicación reciente)
Después: REACHABLE (actualizado, comunicación activa)

Ver mi MAC en Windows 11 (máquina física)

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8117]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Pablo>getmac

Dirección física    Nombre de transporte
=================== ============================================================
80-C0-1E-48-69-A3   \Device\Tcpip_{1E06F29C-9684-472F-88C0-D44229651CC5}
C8-53-09-8D-37-FA   Medios desconectados
0A-00-27-00-00-2E   \Device\Tcpip_{4D9837CC-23F7-46E6-BBB8-F987043730E8}

C:\Users\Pablo>
```

Activitat B1 (0,75 Punts): Windows Server 2019

En aquesta activitat instal·lareu un servidor **Windows Server 2019** i el configurareu com a **controlador de domini**.

a) Descarregueu la imatge d'instal·lació del sistema des del següent enllaç: https://drive.google.com/file/d/1_e_TSJKVnbUWHwPHlZFPhTy0AHZZh3uK/view

b) Reviseu els **requisits mínims del sistema** a:

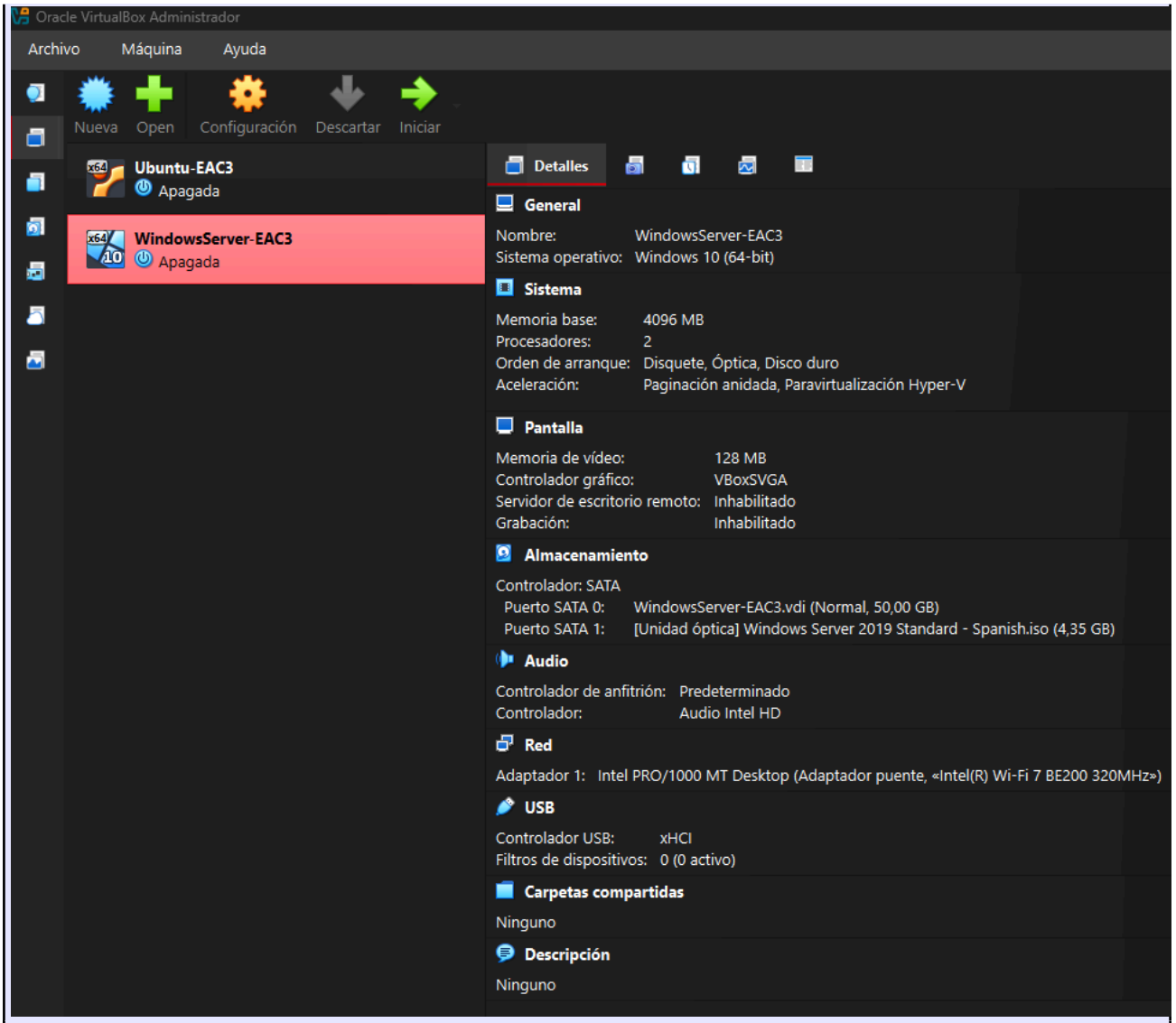
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started-19/sys-reqs-19

c) Creeu una màquina virtual i instal·leu **Windows Server 2019**.

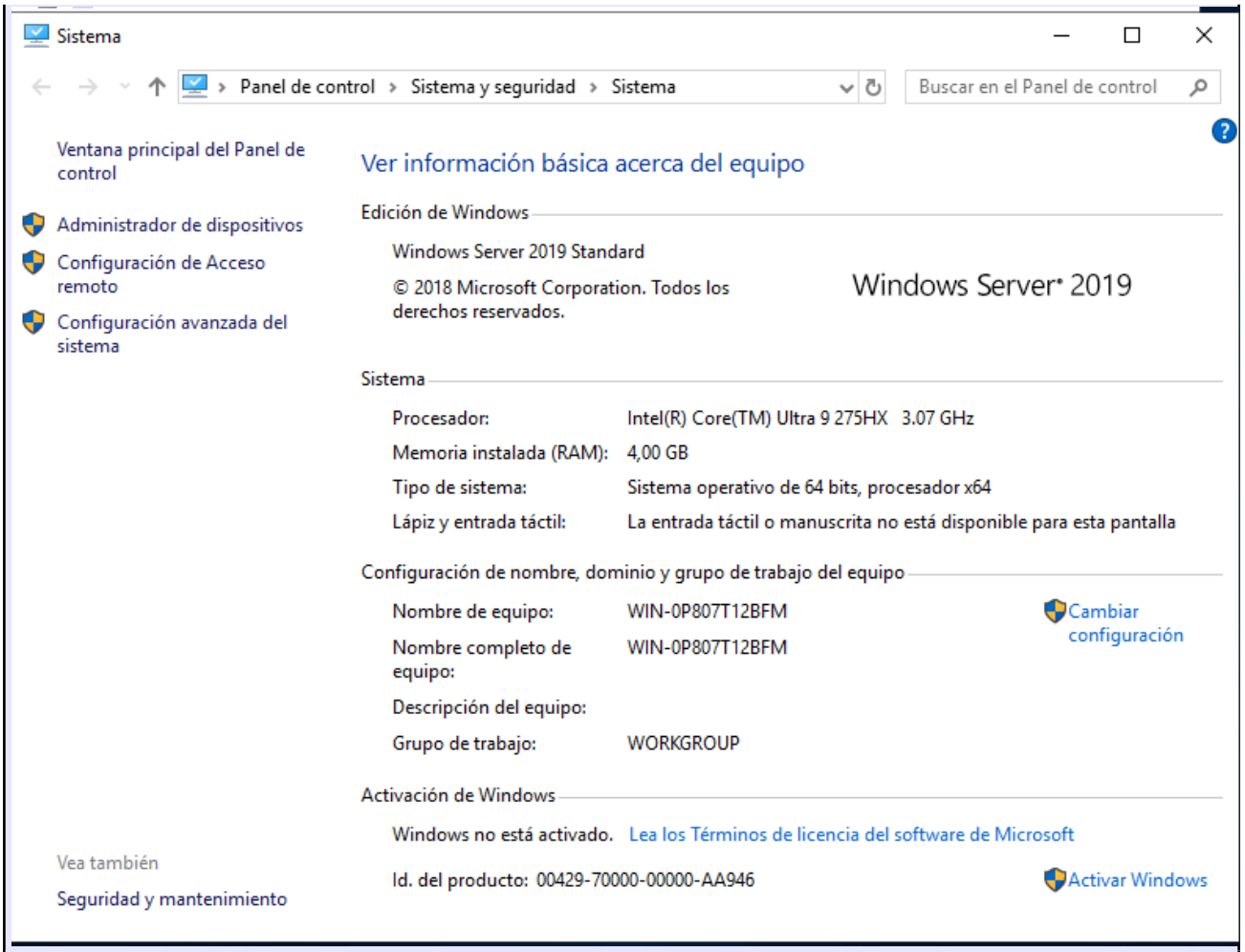
d) Configureu el **nom del servidor** i assigneu-li una **adreça IP fixa**.

e) Promocioneu el servidor a **Controlador de Domini (Domain Controller)** creant un **nou bosc i un nou arbre** amb el domini: **eac3.<teu_ioc_user>.home**

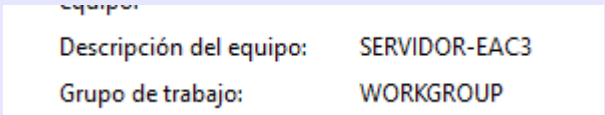
f) Podeu seguir el procediment descrit a: https://www.petenetlive.com/kb/article/0001262



Configurar nombre del servidor y IP estática

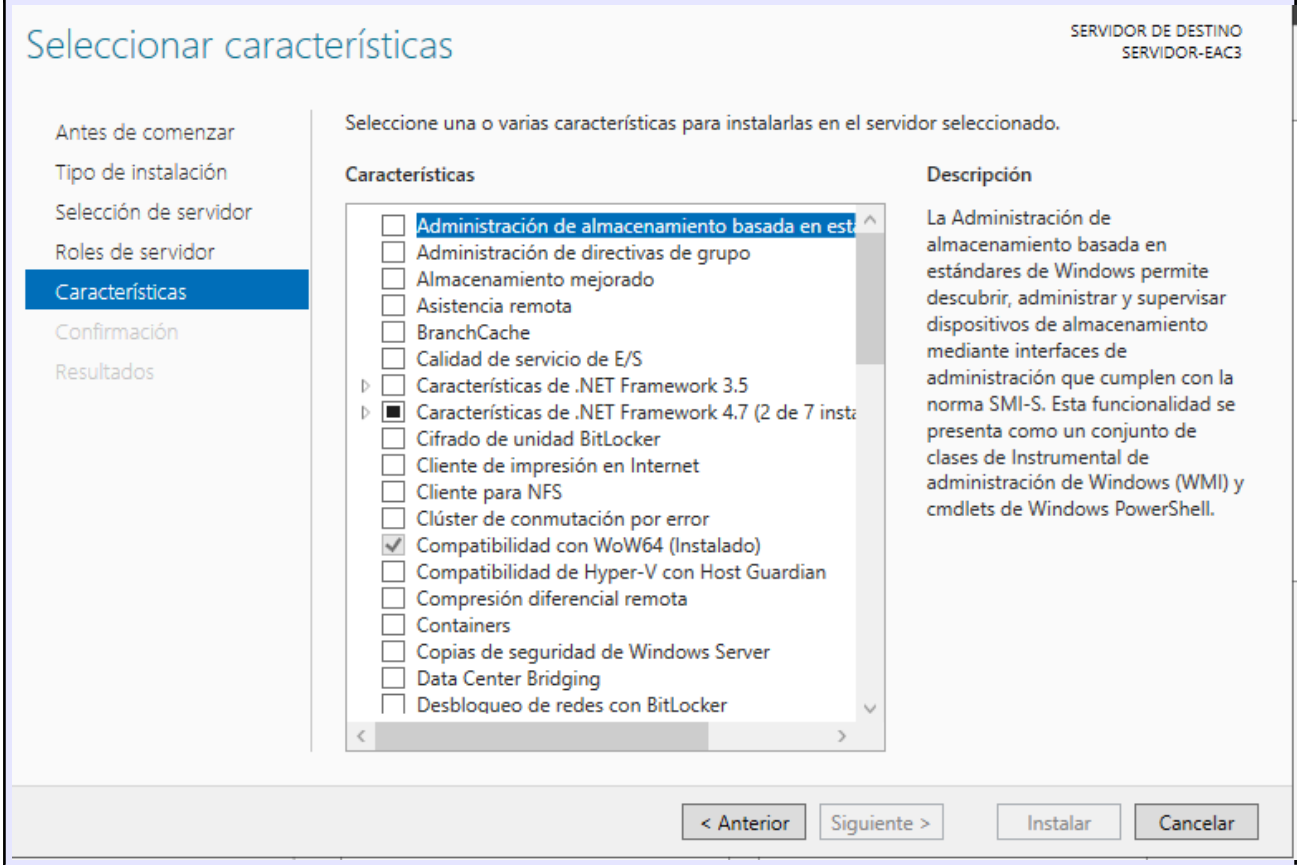


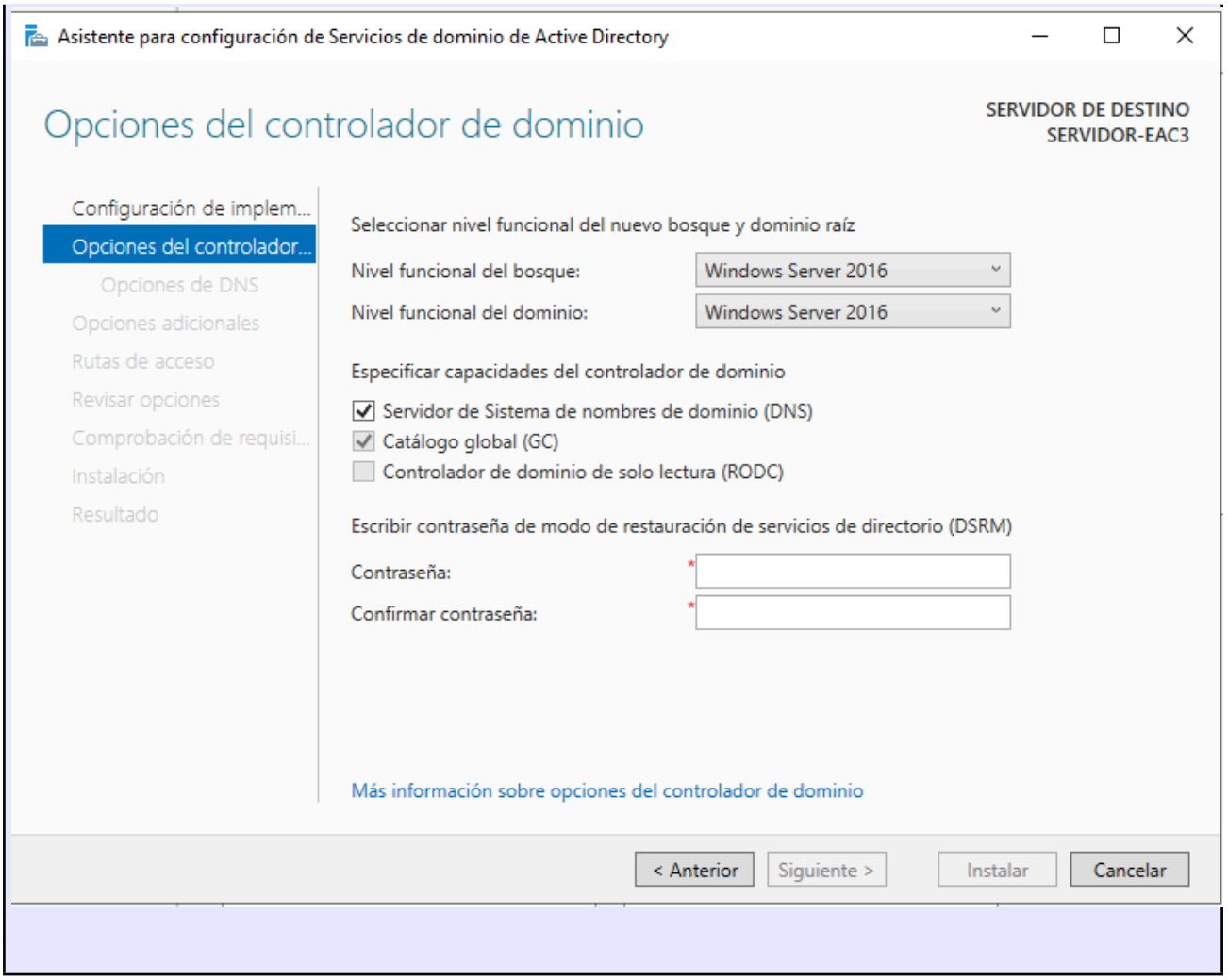
Cambio de nombre



```
Microsoft Windows [Versión 10.0.17763.316]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>hostname
SERVIDOR-EAC3

C:\Users\Administrador>ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::3db4:8157:2c3d:88d4%4
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1

C:\Users\Administrador>_
```

Estoy configurando





Activitat B2 (0,75 Punts): Configuració del servei DNS

Configurareu el servidor **DNS** associat al controlador de domini.

a) Verifiqueu que durant la promoció del servidor s'ha creat automàticament la **zona directa del domini**.

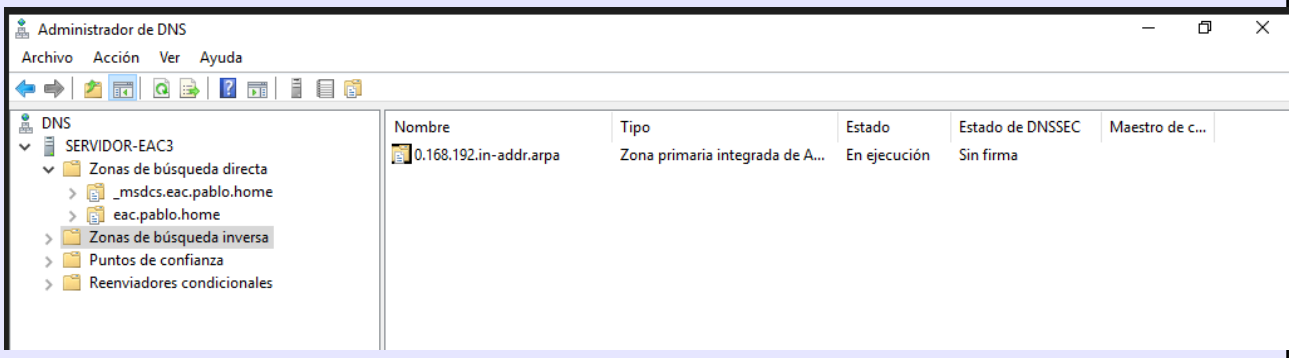
b) Creeu la **zona inversa** corresponent a la xarxa del servidor, assegurant-vos que és coherent amb l'adreça IP assignada.

c) Utilitzeu l'assistent gràfic per crear un **registre A** que associï el nom del servidor amb la seva IP.

d) Mitjançant **PowerShell**, creeu el corresponent **registre PTR** per a la resolució inversa.

e) Creeu finalment un **registre CNAME** anomenat **www** que actuï com a àlies del controlador de domini.

Configuración del servicio DNS




```
PS C:\Users\Administrador> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "0.168.192.in-addr.arpa"

HostName                  RecordType Type       Timestamp            TimeToLive      RecordData
--------                  ---------- ----       ---------            ----------      ----------
@                         NS         2          0                    01:00:00        servidor-eac3.eac.pablo.home.
@                         SOA        6          0                    01:00:00        [2][servidor-eac3.eac.pablo.hom...
10                        PTR        12         0                    01:00:00        servidor-eac3.eac3.pablo.home.


PS C:\Users\Administrador>
```

```
PS C:\Users\Administrador> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "eac.pablo.home"

HostName                  RecordType Type       Timestamp            TimeToLive      RecordData
--------                  ---------- ----       ---------            ----------      ----------
@                         A          1          12/04/2026 19:00:00  00:10:00        192.168.0.10
@                         NS         2          0                    01:00:00        servidor-eac3.eac.pablo.home.
@                         SOA        6          0                    01:00:00        [22][servidor-eac3.eac.pablo.ho...
_msdcs                    NS         2          0                    01:00:00        servidor-eac3.eac.pablo.home.
_gc._tcp.Default-First... SRV        33         12/04/2026 19:00:00  00:10:00        [0][100][3268][SERVIDOR-EAC3.ea...
_kerberos._tcp.Default... SRV        33         12/04/2026 19:00:00  00:10:00        [0][100][88][SERVIDOR-EAC3.eac....
_ldap._tcp.Default-Fir... SRV        33         12/04/2026 19:00:00  00:10:00        [0][100][389][SERVIDOR-EAC3.eac...
_gc._tcp                  SRV        33         12/04/2026 19:00:00  00:10:00        [0][100][3268][SERVIDOR-EAC3.ea...
_kerberos._tcp            SRV        33         12/04/2026 19:00:00  00:10:00        [0][100][88][SERVIDOR-EAC3.eac....
_kpasswd._tcp             SRV        33         12/04/2026 19:00:00  00:10:00        [0][100][464][SERVIDOR-EAC3.eac...
_ldap._tcp                SRV        33         12/04/2026 19:00:00  00:10:00        [0][100][389][SERVIDOR-EAC3.eac...
_kerberos._udp            SRV        33         12/04/2026 19:00:00  00:10:00        [0][100][88][SERVIDOR-EAC3.eac....
_kpasswd._udp             SRV        33         12/04/2026 19:00:00  00:10:00        [0][100][464][SERVIDOR-EAC3.eac...
DomainDnsZones            A          1          12/04/2026 19:00:00  00:10:00        192.168.0.10
_ldap._tcp.Default-Fir... SRV        33         12/04/2026 19:00:00  00:10:00        [0][100][389][SERVIDOR-EAC3.eac...
_ldap._tcp.DomainDnsZones SRV        33         12/04/2026 19:00:00  00:10:00        [0][100][389][SERVIDOR-EAC3.eac...
ForestDnsZones            A          1          12/04/2026 19:00:00  00:10:00        192.168.0.10
_ldap._tcp.Default-Fir... SRV        33         12/04/2026 19:00:00  00:10:00        [0][100][389][SERVIDOR-EAC3.eac...
_ldap._tcp.ForestDnsZones SRV        33         12/04/2026 19:00:00  00:10:00        [0][100][389][SERVIDOR-EAC3.eac...
servidor-eac3             A          1          0                    01:00:00        192.168.0.10
www                       CNAME      5          0                    01:00:00        servidor-eac3.eac.pablo.home.


PS C:\Users\Administrador>
```

Pablo Martin Machado Viera

Activitat B3 (0,50 Punts): Administració bàsica d'Active Directory

En aquesta activitat creareu usuaris, grups i permisos dins **Active Directory**.

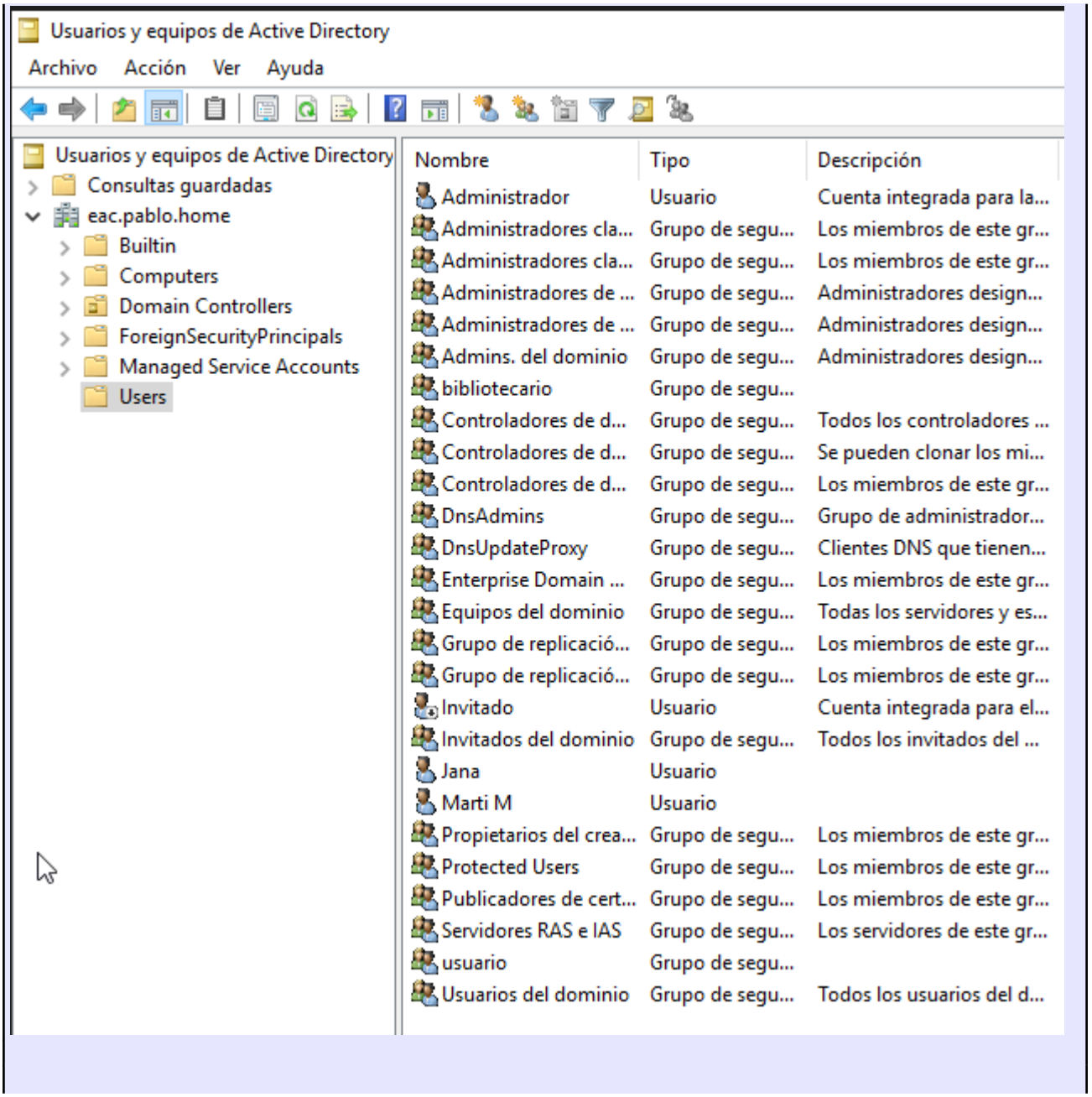
a) Creeu dos **grups de seguretat** anomenats **bibliotecari** i **usuari**.

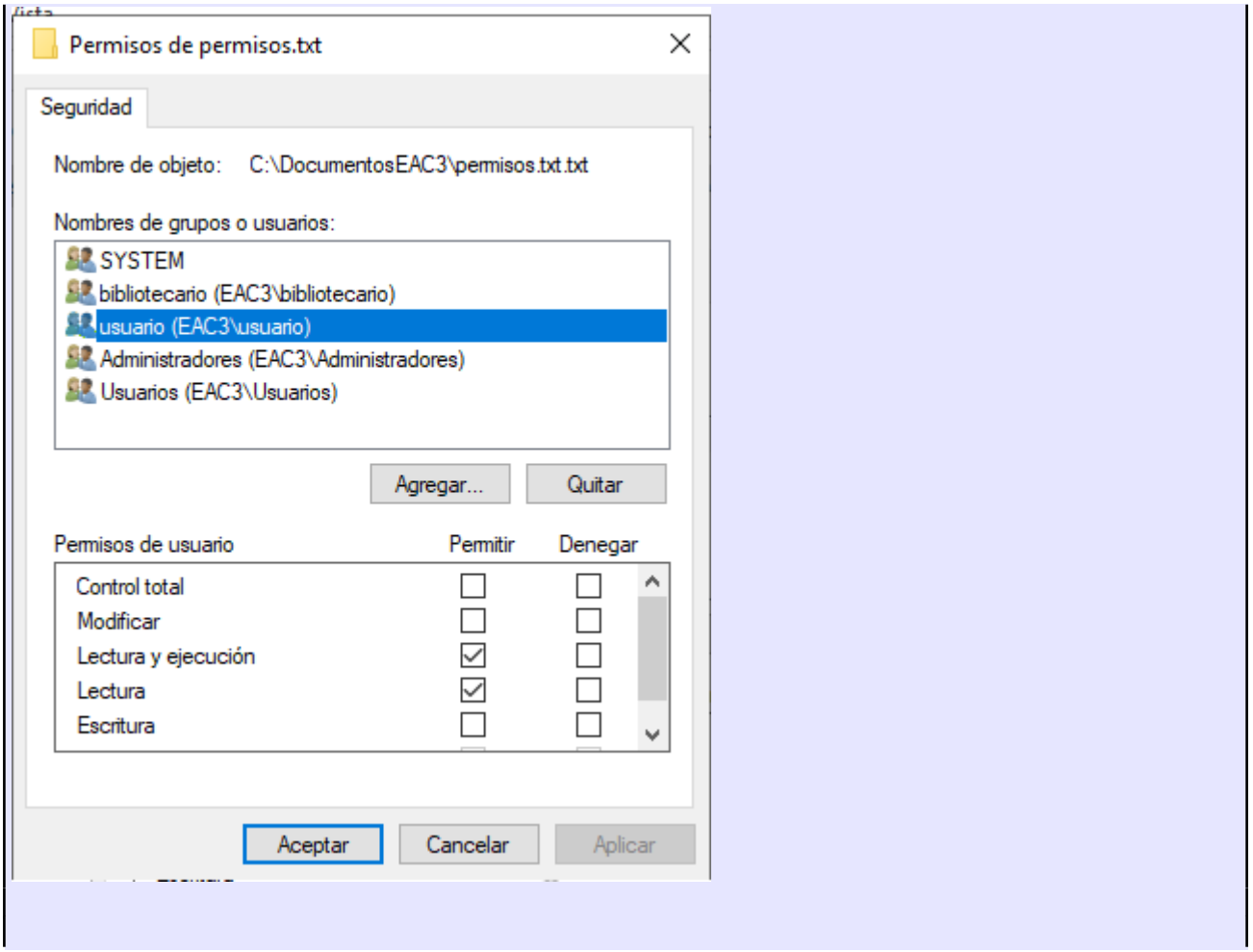
b) Creeu dos comptes d'usuari anomenats **Martí** i **Jana**.

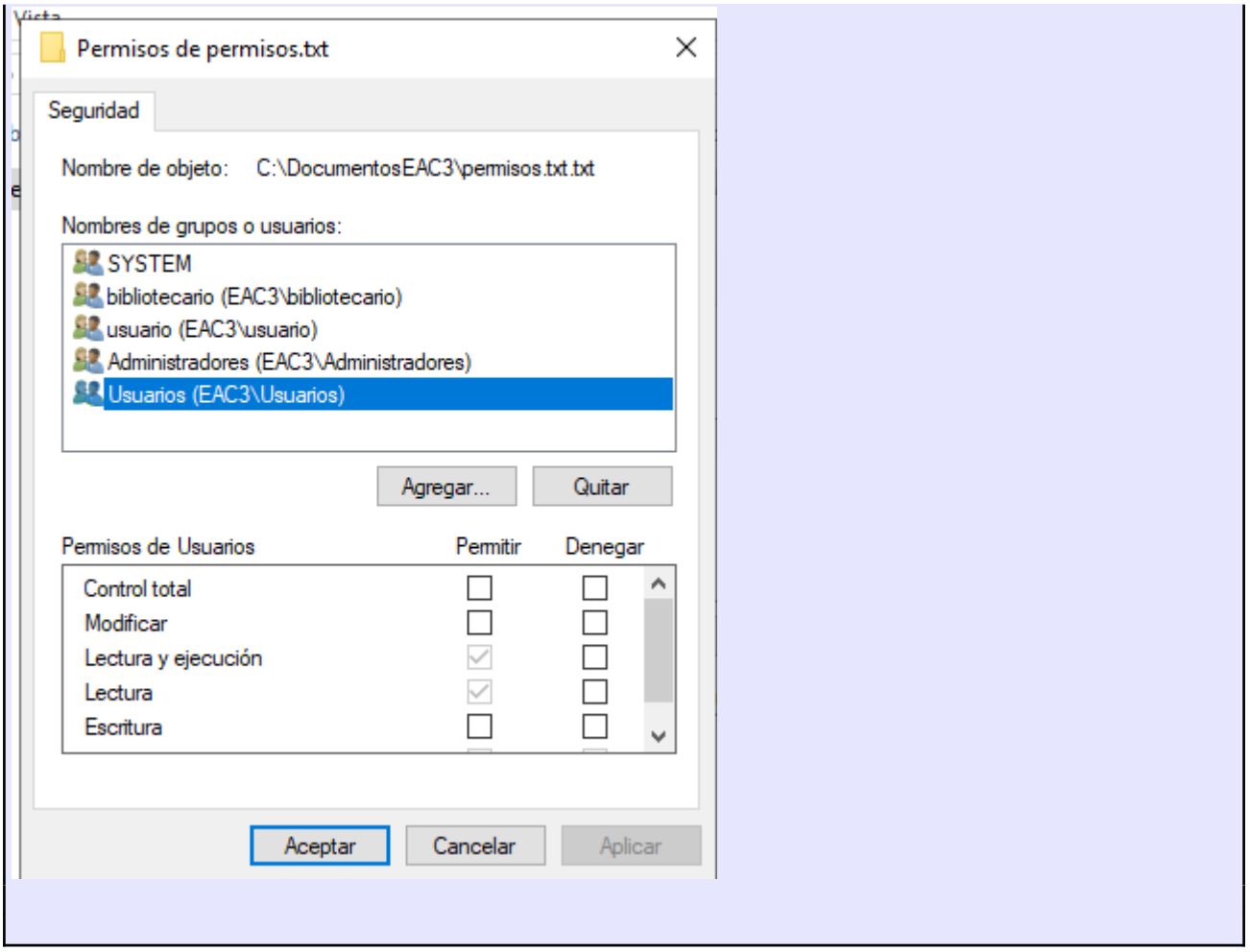
c) Afegiu **Martí** al grup **bibliotecari** i **Jana** al grup **usuari**.

d) Creeu un **fitxer de text** que contingui la **data actual**.

e) Configureu els permisos del fitxer de manera que **Martí tingui control total** i **Jana només permisos de lectura**.


Usuarios y equipos de Active Directory
Archivo Acción Ver Ayuda
Usuarios y equipos de Active Directory
Consultas guardadas
eac.pablo.home
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals
Managed Service Accounts
Users
Nombre Tipo Descripción
Administrador Usuario Cuenta integrada para la...
Administradores cla... Grupo de segu... Los miembros de este gr...
Administradores cla... Grupo de segu... Los miembros de este gr...
Administradores de ... Grupo de segu... Administradores design...
Administradores de ... Grupo de segu... Administradores design...
Admins. del dominio Grupo de segu... Administradores design...
bibliotecario Grupo de segu...
Controladores de d... Grupo de segu... Todos los controladores ...
Controladores de d... Grupo de segu... Se pueden clonar los mi...
Controladores de d... Grupo de segu... Los miembros de este gr...
DnsAdmins Grupo de segu... Grupo de administrador...
DnsUpdateProxy Grupo de segu... Clientes DNS que tienen...
Enterprise Domain ... Grupo de segu... Los miembros de este gr...
Equipos del dominio Grupo de segu... Todas los servidores y es...
Grupo de replicació... Grupo de segu... Los miembros de este gr...
Grupo de replicació... Grupo de segu... Los miembros de este gr...
Invitado Usuario Cuenta integrada para el...
Invitados del dominio Grupo de segu... Todos los invitados del ...
Jana Usuario
Marti M Usuario
Propietarios del crea... Grupo de segu... Los miembros de este gr...
Protected Users Grupo de segu... Los miembros de este gr...
Publicadores de cert... Grupo de segu... Los miembros de este gr...
Servidores RAS e IAS Grupo de segu... Los servidores de este gr...
usuario Grupo de segu...
Usuarios del dominio Grupo de segu... Todos los usuarios del d...


Permisos de permisos.txt
Seguridad
Nombre de objeto: C:\DocumentosEAC3\permisos.txt.txt
Nombres de grupos o usuarios:
SYSTEM
bibliotecario (EAC3\bibliotecario)
usuario (EAC3\usuario)
Administradores (EAC3\Administradores)
Usuarios (EAC3\Usuarios)
Agregar...
Quitar
Permisos de usuario
Permitir
Denegar
Control total
Modificar
Lectura y ejecución
Lectura
Escritura
Aceptar
Cancelar
Aplicar



Activitat B4 (0,50 Punts): Integració d'una màquina Windows 11 al domini

Integrareu una màquina Windows 11 dins el domini creat anteriorment.

a) Configureu la **xarxa** perquè la màquina tingui una IP compatible amb la xarxa del servidor.

b) Assigna-li com a **nom de la màquina el vostre nom de pila**.

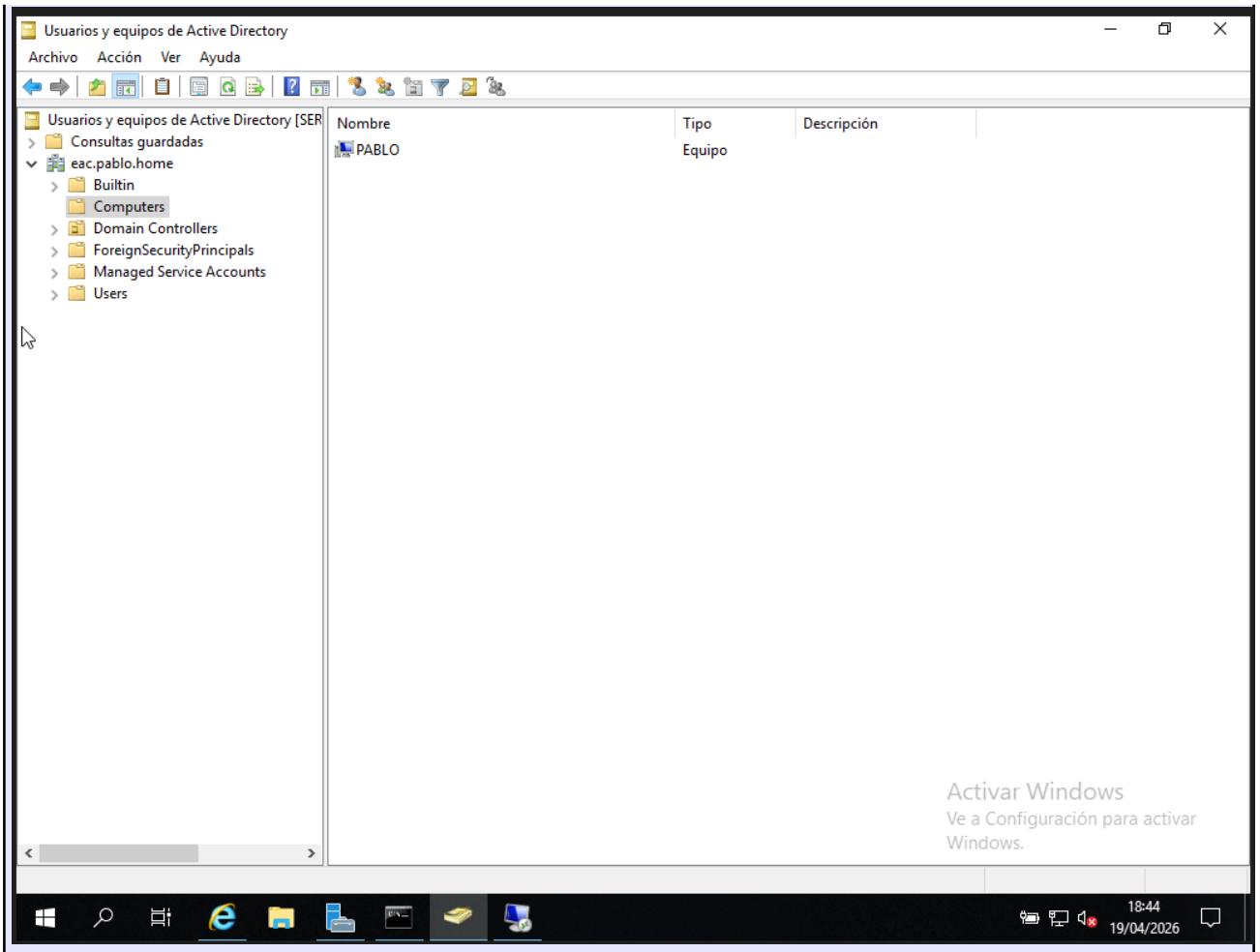
c) Configureu el **DNS** perquè apunti al servidor Windows Server 2019.

d) Uniu la màquina al domini **eac3.<teu_ioc_user>.home**

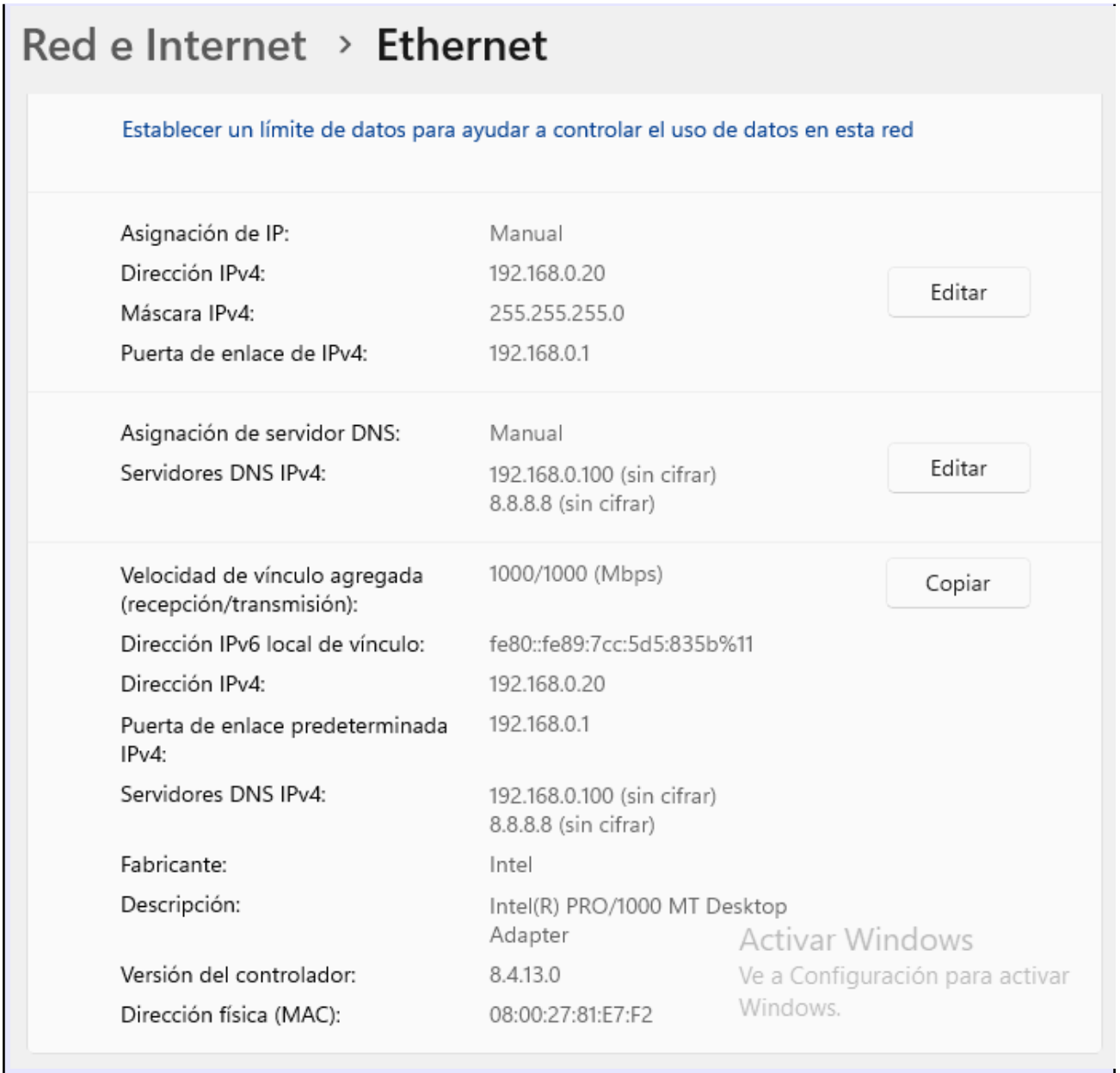
e) Verifiqueu des d'Active Directory que la màquina apareix dins la llista d'**equips del domini**.

Hago ping

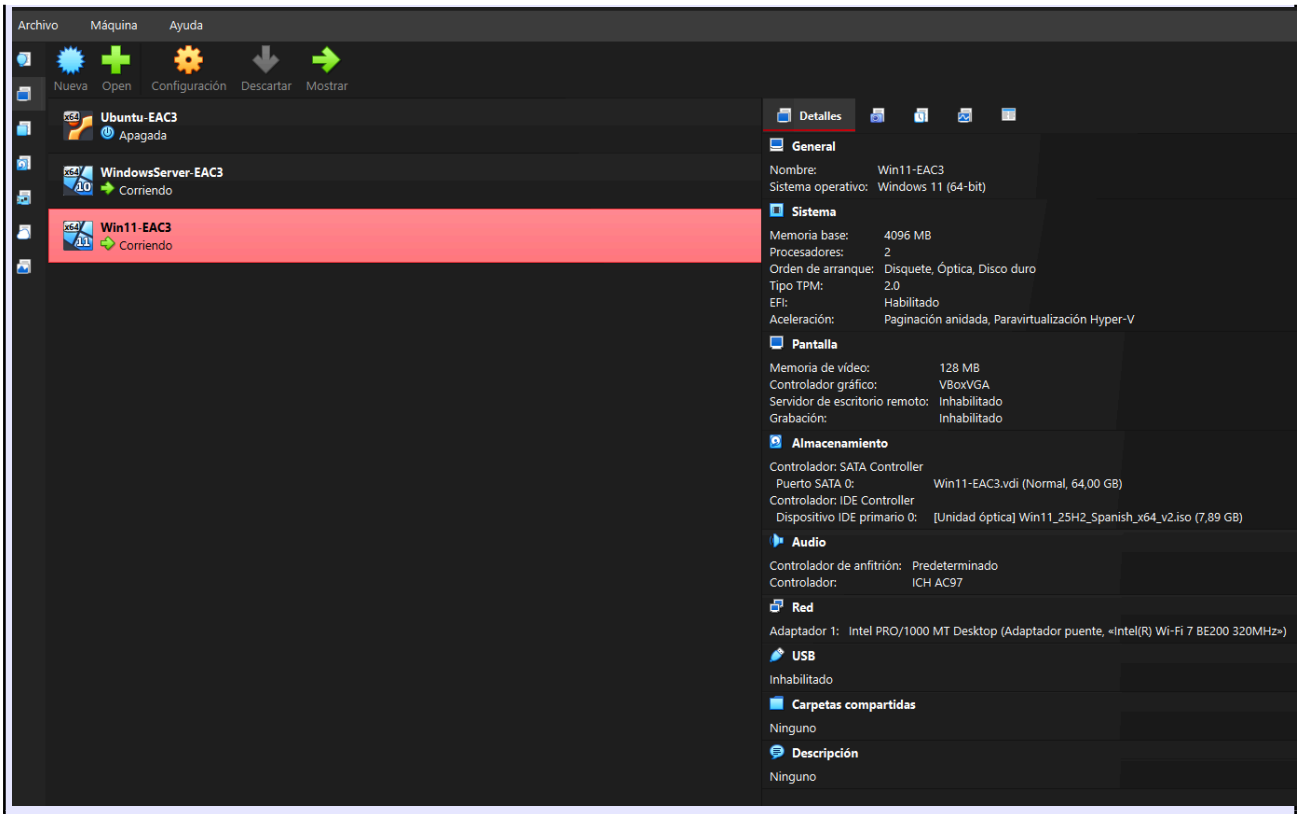
```
C:\WINDOWS\system32\cn

Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Pablo>ping 192.168.0.100

Haciendo ping a 192.168.0.100 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.0.100:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Pablo>
```


Usuarios y equipos de Active Directory
Archivo Acción Ver Ayuda
Usuarios y equipos de Active Directory [SER
Consultas guardadas
eac.pablo.home
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals
Managed Service Accounts
Users
Nombre
Tipo
Descripción
PABLO
Equipo
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
18:44
19/04/2026

Windows 11


Red e Internet › Ethernet
Establecer un límite de datos para ayudar a controlar el uso de datos en esta red
Asignación de IP: Manual
Dirección IPv4: 192.168.0.20
Máscara IPv4: 255.255.255.0
Puerta de enlace de IPv4: 192.168.0.1
Editar
Asignación de servidor DNS: Manual
Servidores DNS IPv4: 192.168.0.100 (sin cifrar)
8.8.8.8 (sin cifrar)
Editar
Velocidad de vínculo agregada (recepción/transmisión): 1000/1000 (Mbps)
Copiar
Dirección IPv6 local de vínculo: fe80::fe89:7cc:5d5:835b%11
Dirección IPv4: 192.168.0.20
Puerta de enlace predeterminada IPv4: 192.168.0.1
Servidores DNS IPv4: 192.168.0.100 (sin cifrar)
8.8.8.8 (sin cifrar)
Fabricante: Intel
Descripción: Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Versión del controlador: 8.4.13.0
Dirección física (MAC): 08:00:27:81:E7:F2
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Servidor



He podido conectarlos.

Activitat B5 (0,75 Punts): Compartició de recursos al servidor

Compartireu una carpeta amb permisos diferenciats segons el grup d'usuari.

a) Creeu una carpeta anomenada **documentacio** al servidor.

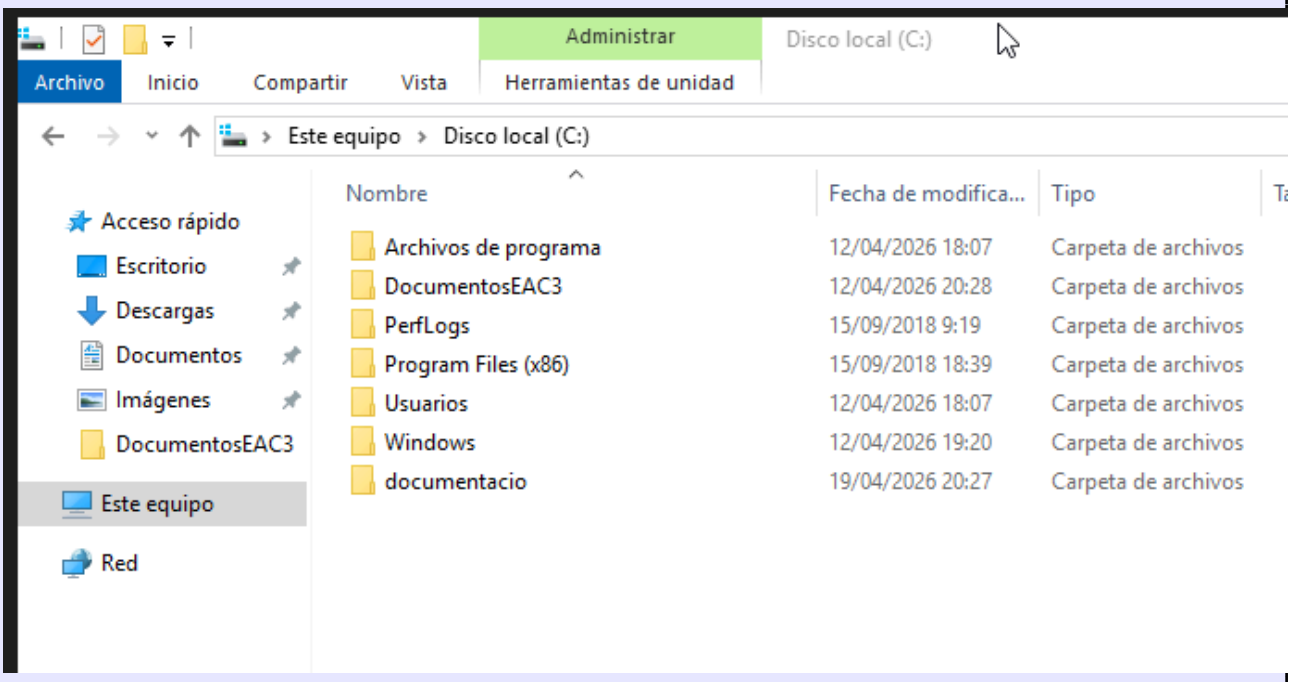
b) Compartiu-la a través del protocol **SMB**.

c) Configureu els permisos perquè el grup **bibliotecari** tingui **lectura i escriptura**.

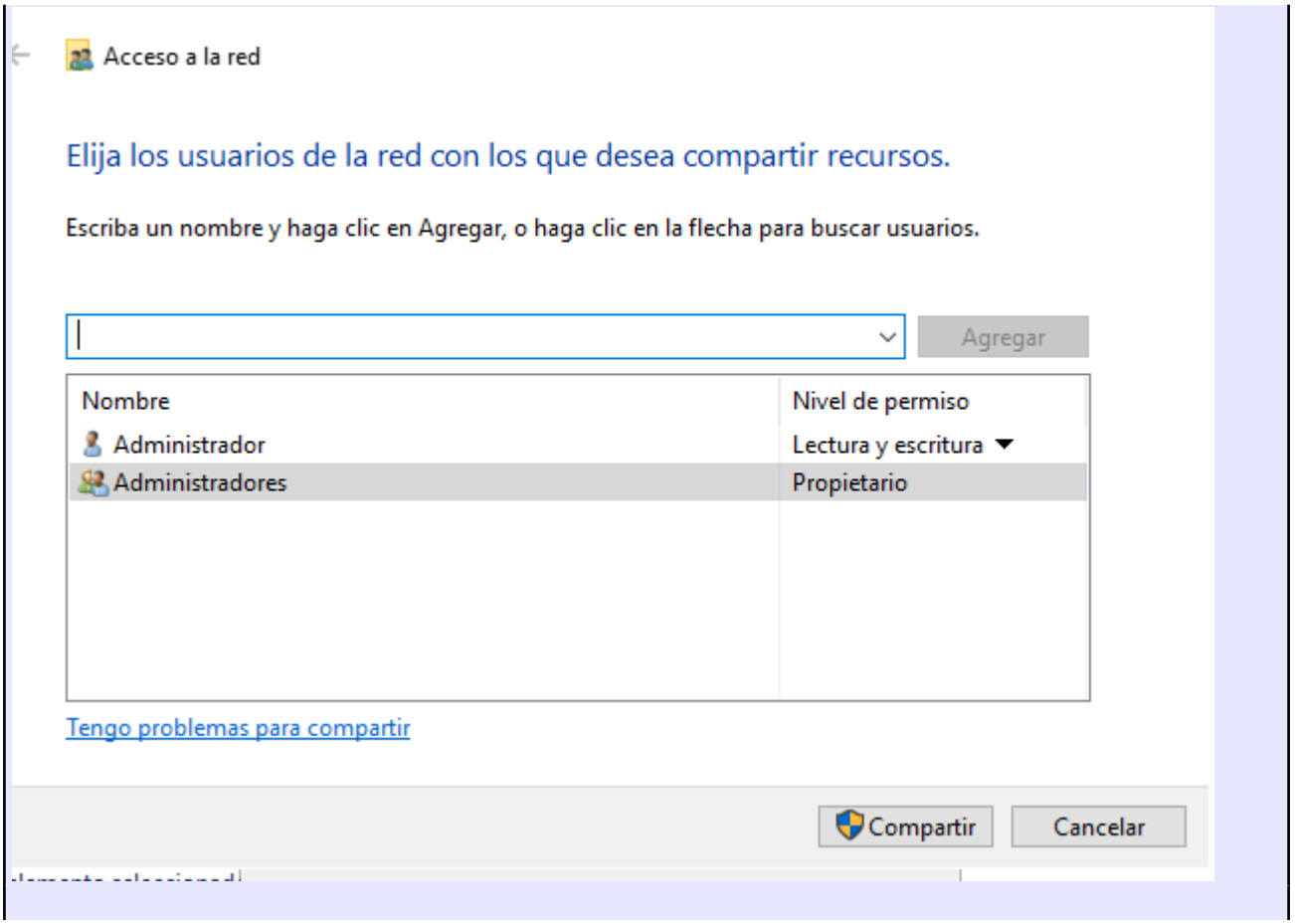
d) Configureu que el grup **usuari** tingui **només lectura**.

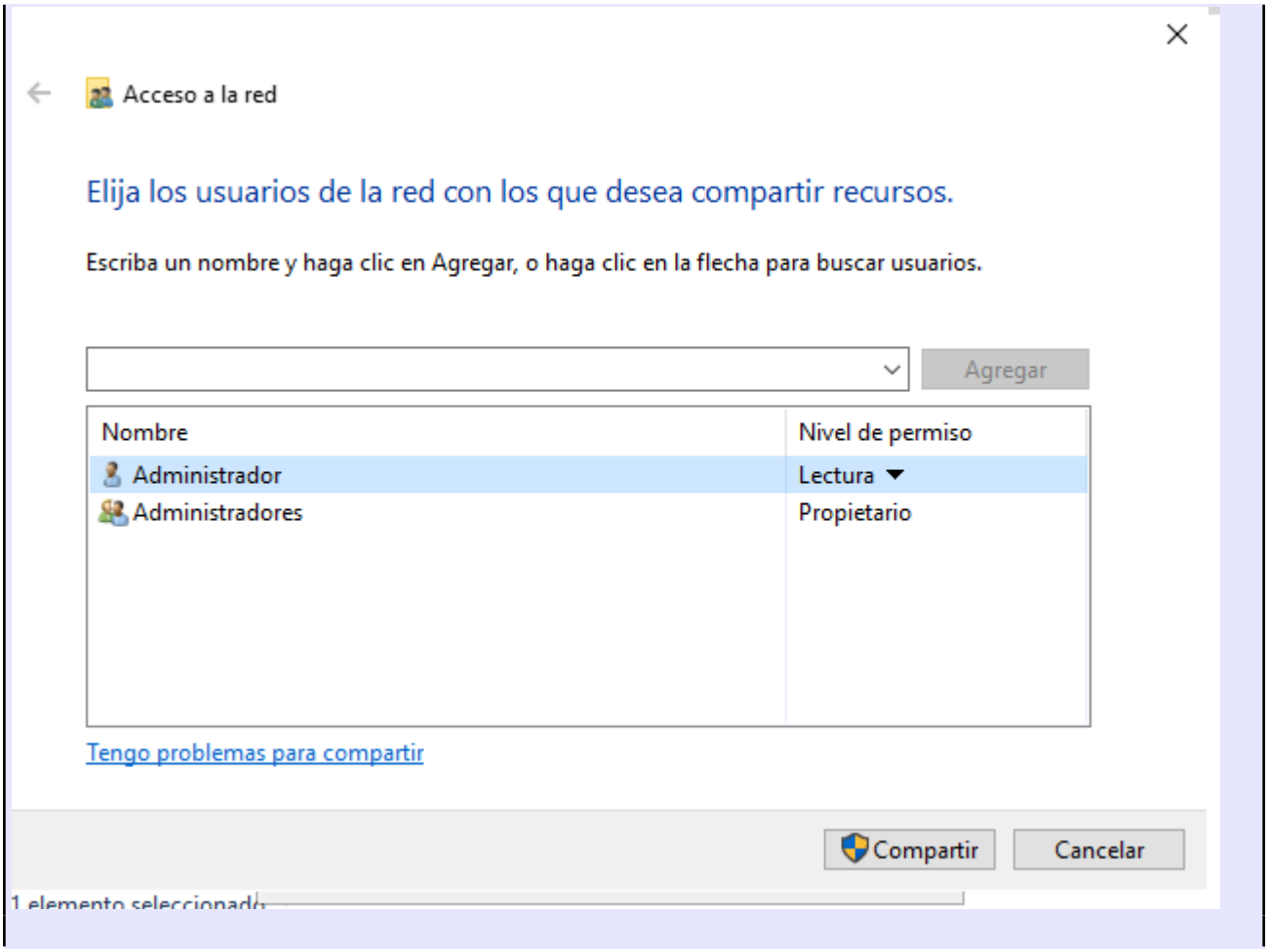
e) **Ajusteu correctament tant els permisos NTFS com els permisos de compartició.**

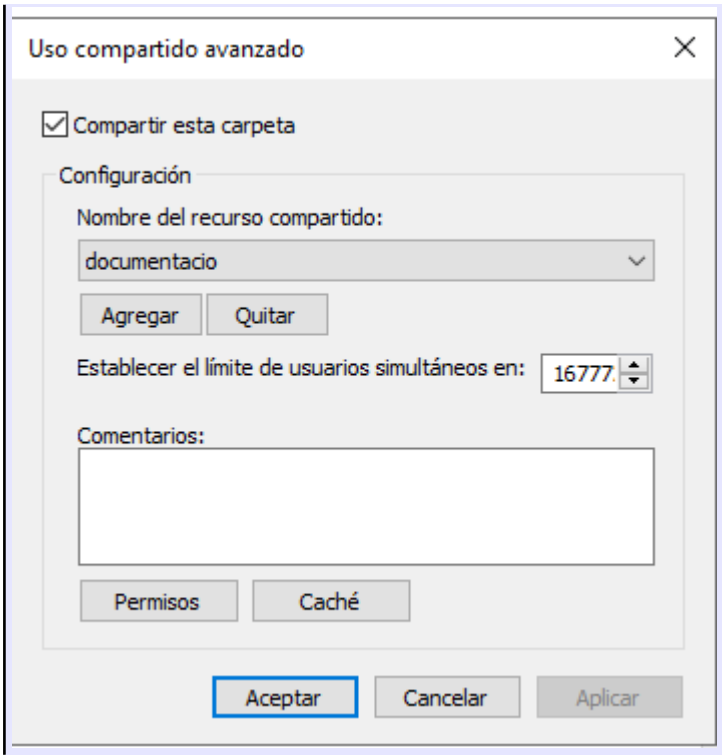
Servidor con documentacio



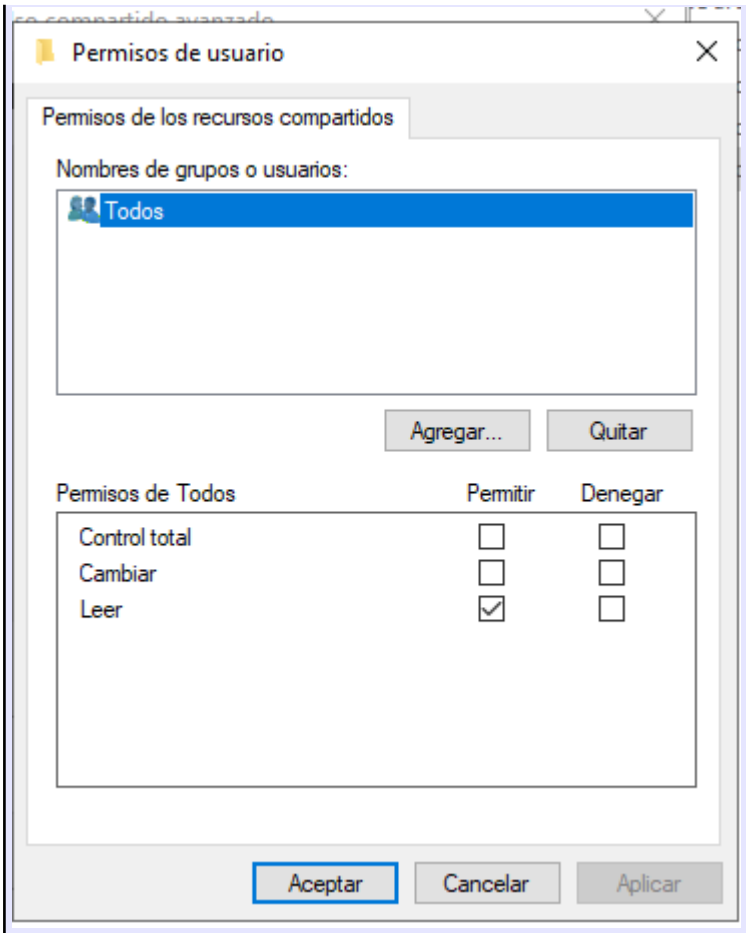
Compartir


Acceso a la red
Elija los usuarios de la red con los que desea compartir recursos.
Escriba un nombre y haga clic en Agregar, o haga clic en la flecha para buscar usuarios.
Agregar
Nombre
Nivel de permiso
Administrador
Lectura y escritura
Administradores
Propietario
Tengo problemas para compartir
Compartir
Cancelar

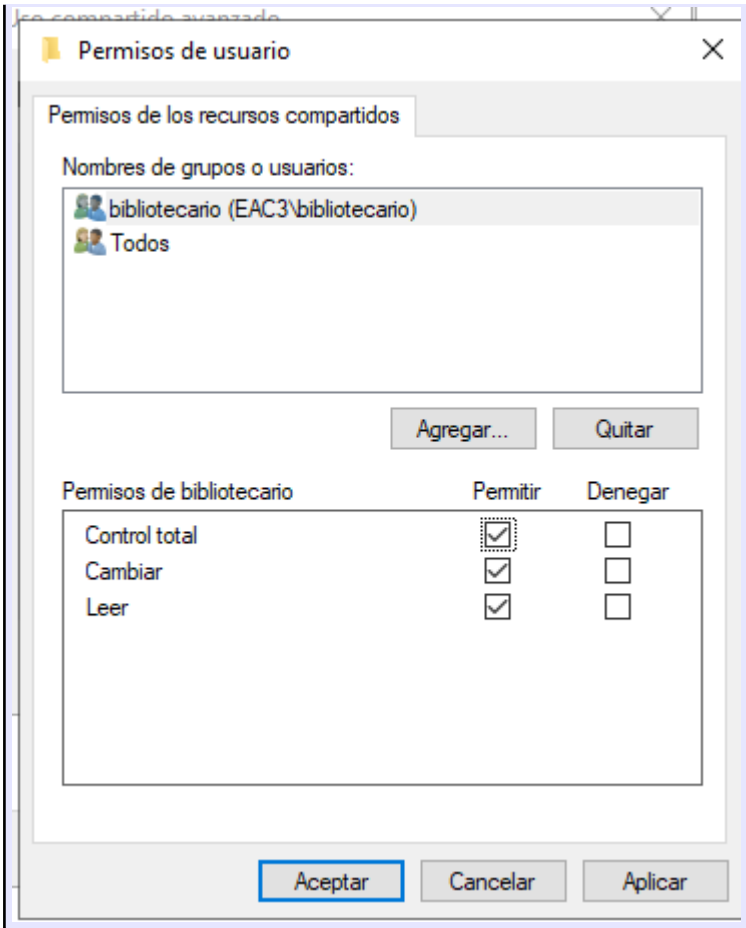

Acceso a la red
Elija los usuarios de la red con los que desea compartir recursos.
Escriba un nombre y haga clic en Agregar, o haga clic en la flecha para buscar usuarios.
Agregar
Nombre
Nivel de permiso
Administrador
Lectura
Administradores
Propietario
Tengo problemas para compartir
Compartir
Cancelar



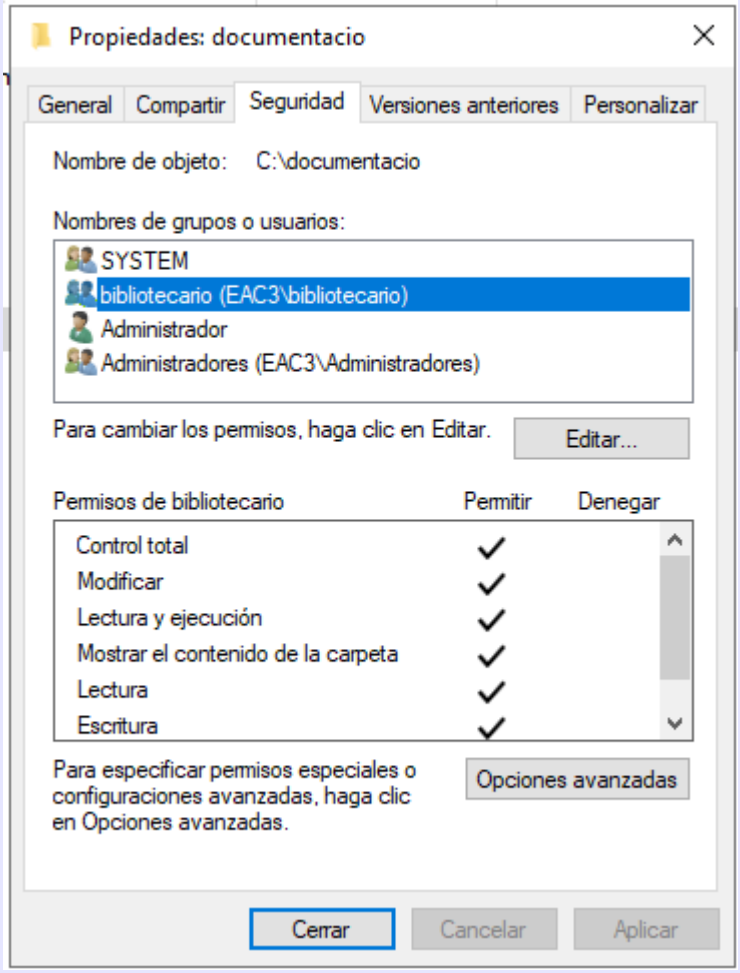
Usuario solo permiso de lectura



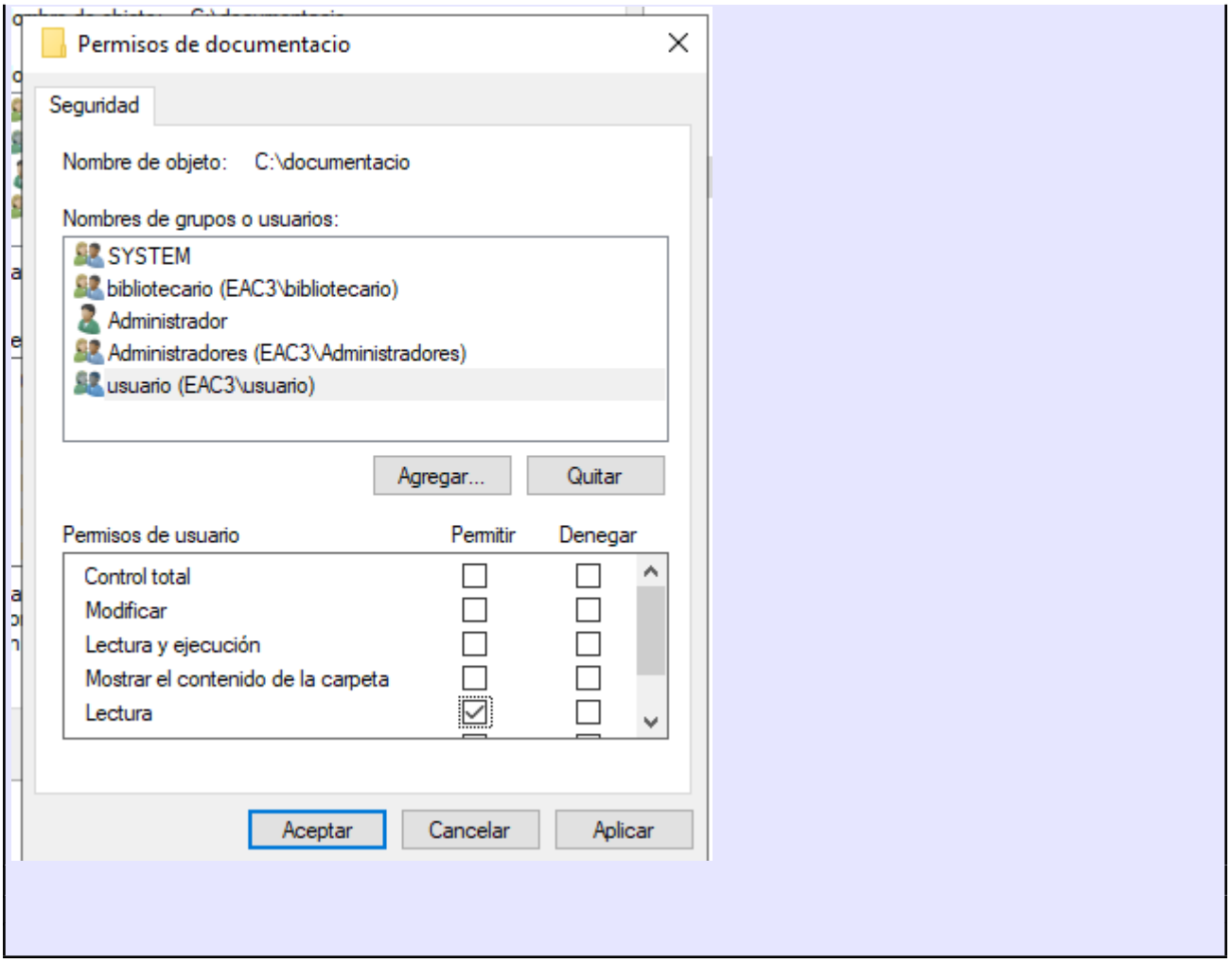
bibliotecario control total



Permisos NTFS
bibliotecario con control total



usuario solo lectura



Activitat B6 (0,75 Punts): Compartició de recursos amb Samba i

Configurareu un servidor **Samba** en una màquina **Ubuntu**.

a) Instal·leu el paquet **samba**.

b) Creeu una carpeta anomenada **imatges** i configureu-la com a **recurs públic accessible per tothom**.

c) Creeu una carpeta anomenada **documents i c**onfigureu els permisos perquè **tots els usuaris tinguin lectura**, però **només els membres del grup bibliotecari puguin escriure-hi**.

d) Creeu el grup **bibliotecari** al sistema si és necessari.

e) Comproveu el funcionament accedint als recursos des d'una màquina Windows.

Instalar samba

```
The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Sun Apr 12 14:45:18 UTC 2026 on tty2
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo apt update
[sudo] password for alumno:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Des:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Des:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [3.137 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [3.401 kB]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [517 kB]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f Metadata [19,6 kB]
Des:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [5.693 kB]
Des:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main Translation-en [446 kB]
Des:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 c-n-f Metadata [14,1 kB]
Des:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 Packages [5.525 kB]
Des:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted Translation-en [1.093 kB]
Des:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1.262 kB]
Des:15 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe Translation-en [316 kB]
Des:16 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [30,5 kB]
Des:17 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 Packages [30,6 kB]
Des:18 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe Translation-en [16,9 kB]
Des:19 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [676 B]
Des:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted Translation-en [1.063 kB]
Des:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [1.025 kB]
Des:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe Translation-en [226 kB]
Des:23 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 c-n-f Metadata [22,8 kB]
Descargados 24,2 MB en 3min 54s (104 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 84 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
alumno@ubuntu-eac:~$
```

sudo apt install samba -y

```
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed

Server role: ROLE_STANDALONE

Done
Configurando samba (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10) ...
Adding group `sambashare' (GID 122) ...
Done.
Samba is not being run as an AD Domain Controller: Masking samba-ad-dc.service
Please ignore the following error about deb-systemd-helper not finding those services.
(samba-ad-dc.service masked)
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service → /lib/systemd/system/nmbd.
service.
Failed to preset unit: Unit file /etc/systemd/system/samba-ad-dc.service is masked.
/usr/bin/deb-systemd-helper: error: systemctl preset failed on samba-ad-dc.service: No such file or
directory
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smbd.service → /lib/systemd/system/smbd.
service.
samba-ad-dc.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Procesando disparadores para ufw (0.36.1-4ubuntu0.1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.35-0ubuntu3.13) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
alumno@ubuntu-eac:~$ _
```

creo carpetas

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo mkdir -p /srv/samba/images
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo mkdir -p /srv/samba/documentos
alumno@ubuntu-eac:~$ _
```

Le cambio de nombre de images a imagenes

```
drwxr-xr-x 4 root root 4096 abr 19 19:13 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 abr 19 19:10 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 19 19:11 documentos
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 19 19:10 imagenes
alumno@ubuntu-eac:~$
```

```
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo groupadd bibliotecario
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo chmod 777 /srv/samba/imagenes
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo chown root:bibliotecario /srv/samba/documentos
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo chmod 775 /srv/samba/documentos
alumno@ubuntu-eac:~$ _
```

Verificación del estado del servicio Samba mediante el comando sudo systemctl status smbd. Se observa que el servicio está Active: active (running) (activo y en ejecución), lo que confirma que la configuración del servidor Samba se ha cargado correctamente y está listo para atender conexiones SMB desde equipos Windows. El servicio muestra estado 'enabled', lo que significa que se iniciará automáticamente al arrancar el sistema

```
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo systemctl restart smbd
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo systemctl restart smbd
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-04-19 19:26:42 UTC; 1min 24s ago
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 3011 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=>
   Main PID: 3015 (smbd)
     Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 4 (limit: 2216)
     Memory: 8.8M
        CPU: 42ms
     CGroup: /system.slice/smbd.service
             ├─3015 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             ├─3017 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             ├─3018 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─3019 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/samba-bgqd --ready-signal-fd=45 --parent-watch->

abr 19 19:26:42 ubuntu-eac systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
abr 19 19:26:42 ubuntu-eac systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
lines 1-20/20 (END)_
```

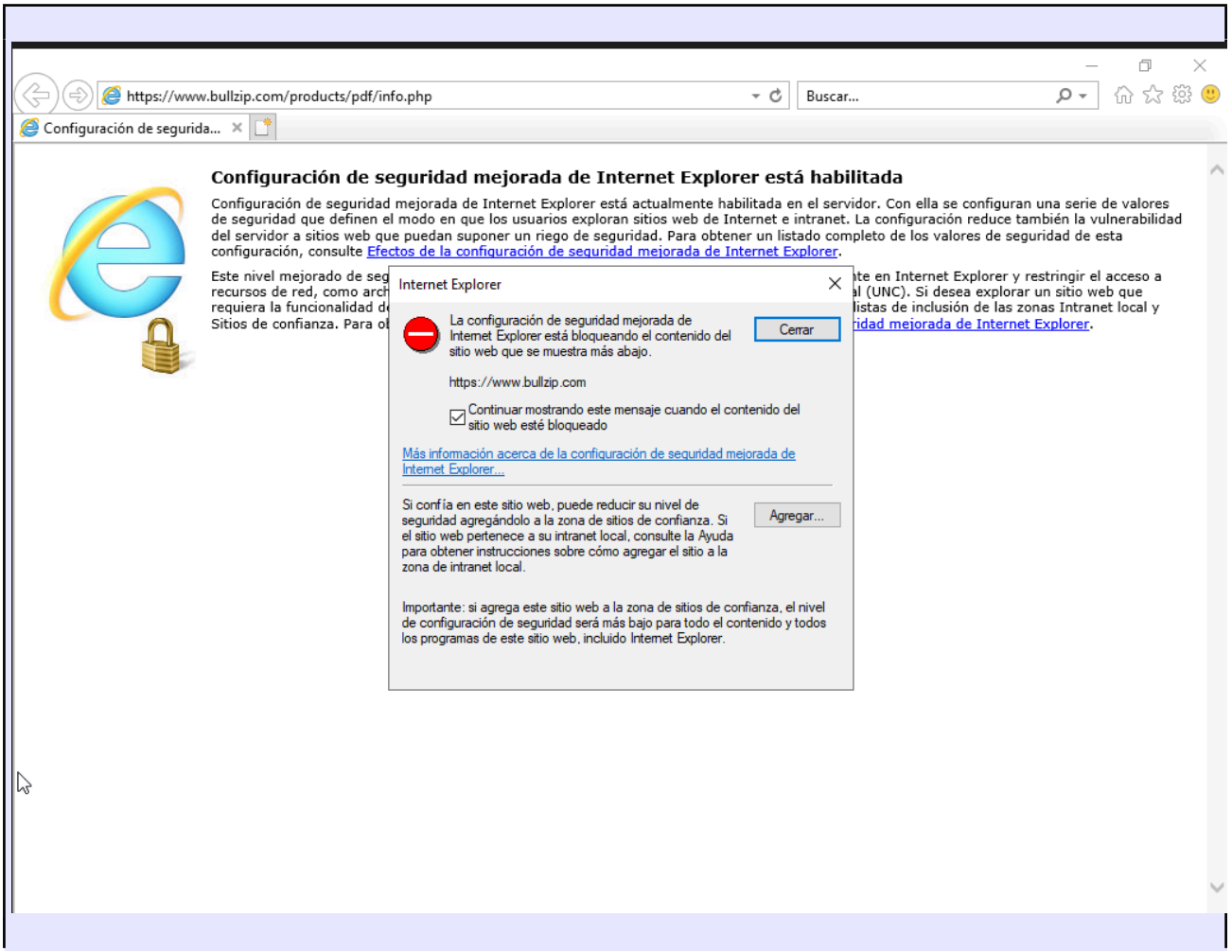
Activitat B7 (0,50 Punts): Impressores

En els anteriors apartats, hem compartit documents, En aquesta qüestió us demanem compartir una impressora. Podeu usar una impressora real (si la teniu) o una de virtual. Us animem a usar Bullzip https://www.bullzip.com/products/pdf/info.php com a impressora virtual. Us facilitarà molt la tasca, ja que la seva instal·lació (a la banda del PDC) ja instal·la ens controladors necessaris.

Com compartir una impressora? Caldrà instal·lar un servidor d'impressió, i implementar la impressora. Us facilitem una url, que malgrat l'idioma de les imatges que aporta no sigui molt familiar us ajudarà en el procés.
https://rdr-it.com/es/servidor-de-impresion-de-windows-instalacion-y-configuracion/

L'objectiu de l'activitat és publicar una impressora i usar-la per imprimir un document des del W11

Donem llibertat per establir usuaris i permisos (impressió o administració) al vostre gust.



Activitat B8 (1,00 Punts): Promoció d'Ubuntu a Controlador de Domini (Samba AD DC)

Heu de configurar una màquina Ubuntu Server com a controlador de domini utilitzant Samba en mode Active Directory Domain Controller.
Per facilitar la tasca, podeu seguir com a guia orientativa

http://somebooks.es/crear-un-controlador-de-dominio-de-active-directory-con-samba-en-ubuntu-20-04-lts/

a) Instal·leu els paquets necessaris de Samba i dependències.

b) Configureu una IP estàtica a la màquina servidor.

c) Provisioneu el domini amb samba-tool (nom de domini i realm coherents).

d) Configureu el servei DNS integrat de Samba.

e) Inicieu el servei i verifiqueu el funcionament amb samba-tool domain level show.

f) Uniu una màquina client Windows al domini creat.

g) Inicieu sessió amb un usuari del domini.

h) (Opcional) Uniu un client Linux mitjançant realmd o sssd.

i) Verifiqueu autenticació centralitzada i resolució DNS del domini.

Pablo Martin Machado Viera

Espai per les respostes

Pablo Martin Machado Viera

Activitat C1 (0,50 Punts): Correu electrònic

Heu d'instal·lar i configurar un client de correu electrònic d'escriptori. Podeu utilitzar Mozilla Thunderbird o qualsevol altre client equivalent.

a) Instal·leu el client a Windows o Ubuntu.

b) Configureu un compte de correu real (Gmail, Outlook o servidor propi).

c) Configureu protocols IMAP o POP3 correctament.

d) Configureu l'enviament mitjançant SMTP autenticat.

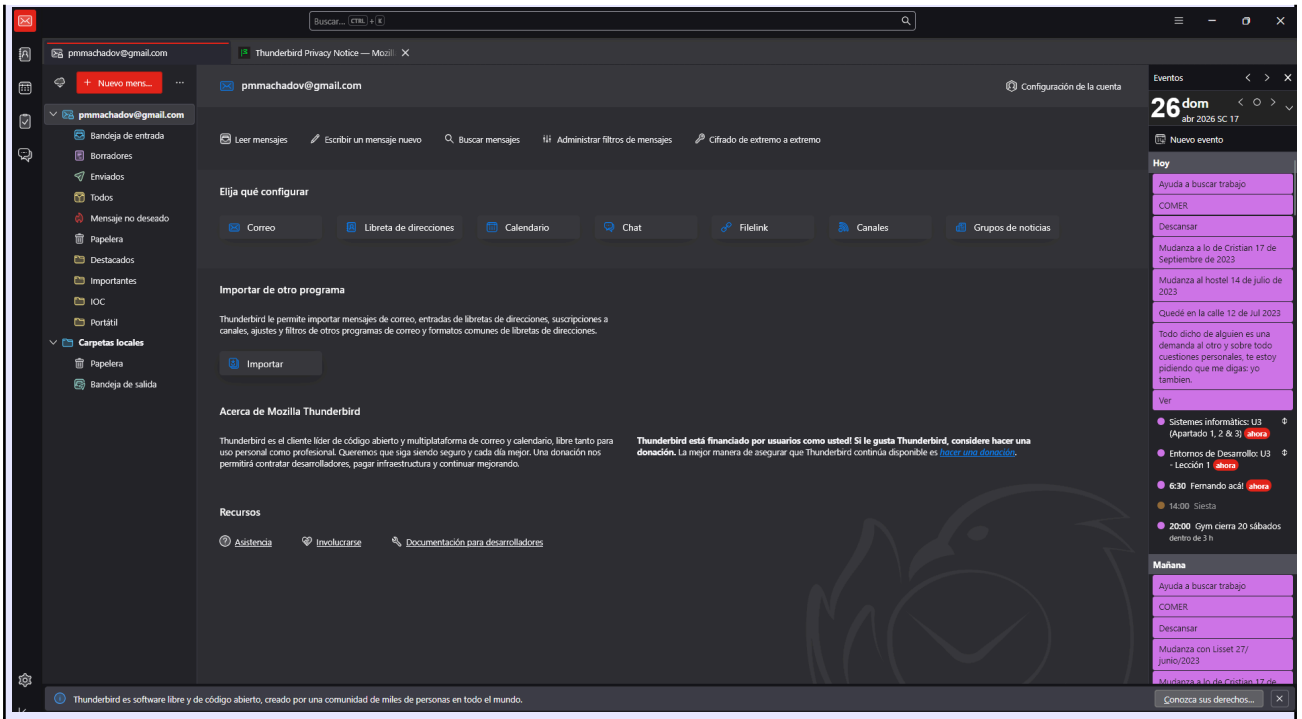
e) Envieu un correu de prova a un altre compte.

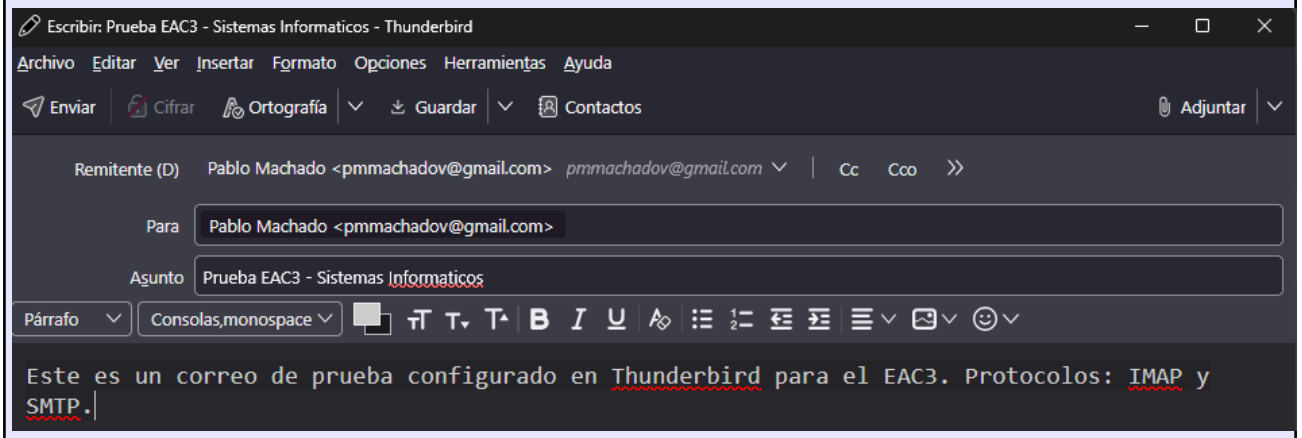
f) Verifiqueu la recepció correcta del missatge.

g) Analitzeu quins ports s'utilitzen per IMAP/POP3 i SMTP.

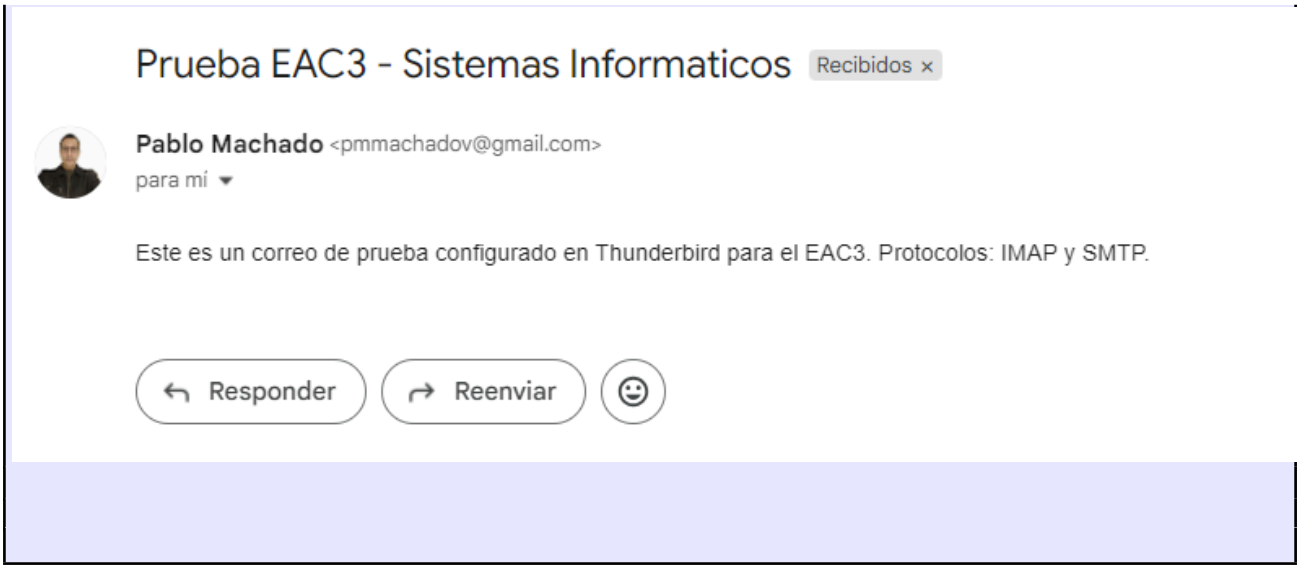
h) Indiqueu la diferència entre connexió xifrada SSL/TLS i STARTTLS.

Instalar y configurar correo





El correo enviado ha llegado



Activitat C2 (0,50 Punts): Accés remot segur amb SSH i transferència SFTP

Heu de configurar accés remot segur a la màquina Ubuntu mitjançant SSH.

a) Instal·leu el servidor OpenSSH a Ubuntu.

b) Verifiqueu que el servei està actiu i escoltant al port 22.

c) Instal·leu un client SSH a la màquina física (PuTTY, Bitvise o equivalent).

d) Connecteu-vos remotament a la màquina Ubuntu utilitzant usuari i contrasenya.

e) Executeu comandes administratives bàsiques remotament.

f) Configureu autenticació per clau pública (opcional però recomanat).

g) Realitzeu una transferència de fitxers mitjançant SFTP.

h) Desactiveu l'accés SSH de l'usuari root i verifiqueu el comportament.

SSH está activo

```
abr 19 19:26:42 ubuntu-eac systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
abr 19 19:26:42 ubuntu-eac systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-04-19 18:55:46 UTC; 36min ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 709 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2216)
     Memory: 3.6M
        CPU: 38ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─709 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

abr 19 18:55:46 ubuntu-eac systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
abr 19 18:55:46 ubuntu-eac sshd[709]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
abr 19 18:55:46 ubuntu-eac sshd[709]: Server listening on :: port 22.
abr 19 18:55:46 ubuntu-eac systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
alumno@ubuntu-eac:~$
```

Verifico puerto 22

```
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo netstat -tlnp | grep :22
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      709/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 ::22                    :::*                    LISTEN      709/sshd: /usr/sbin
alumno@ubuntu-eac:~$
```

Instalar cliente SSH en Windows

```
C:\Users\Pablo>ssh alumno@192.168.0.26
The authenticity of host '192.168.0.26 (192.168.0.26)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:LQ3eC3usQprVcp8VnBceRtZFNvz5Er6jfvr+SVWTizc.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.26' (ED25519) to the list of known hosts.
alumno@192.168.0.26's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-174-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of dom 19 abr 2026 19:48:09 UTC

  System load:  0.01               Processes:               120
  Usage of /:   47.8% of 11.21GB   Users logged in:         1
  Memory usage: 14%                IPv4 address for enp0s3: 192.168.0.26
  Swap usage:   0%


El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 92 actualizaciones de forma inmediata.
18 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.


Last login: Sun Apr 19 18:57:35 2026
alumno@ubuntu-eac:~$
```

```
Last login: Sun Apr 19 18:57:35 2026
alumno@ubuntu-eac:~$ ssh alumno@192.168.0.26
The authenticity of host '192.168.0.26 (192.168.0.26)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:LQ3eC3usQprVcp8VnBceRtZFNvz5Er6jfvr+SVWTizc.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? ssh alumno@192.168.0.26
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added '192.168.0.26' (ED25519) to the list of known hosts.
alumno@192.168.0.26's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-174-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of dom 19 abr 2026 19:50:15 UTC

  System load:  0.0                Processes:               124
  Usage of /:   47.8% of 11.21GB   Users logged in:         1
  Memory usage: 15%                IPv4 address for enp0s3: 192.168.0.26
  Swap usage:   0%


El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 92 actualizaciones de forma inmediata.
18 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.


Last login: Sun Apr 19 19:48:09 2026 from 192.168.0.10
alumno@ubuntu-eac:~$
```

ahora me puedo conectar desde windows

```
alumno@ubuntu-eac: ~
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Pablo> ssh alumno@192.168.0.26
alumno@192.168.0.26's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-174-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of dom 19 abr 2026 19:51:50 UTC

  System load:  0.0               Processes:               124
  Usage of /:   47.8% of 11.21GB  Users logged in:         1
  Memory usage: 15%               IPv4 address for enp0s3: 192.168.0.26
  Swap usage:   0%


El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 92 actualizaciones de forma inmediata.
18 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.


Last login: Sun Apr 19 19:50:15 2026 from 192.168.0.26
alumno@ubuntu-eac:~$
```

ahora los comandos administrativos

```
Last login: Sun Apr 19 19:50:15 2026 from 192.168.0.26
alumno@ubuntu-eac:~$ whoami
pwd
ls -la
sudo apt update
alumno
/home/alumno
total 32
drwxr-x--- 4 alumno alumno 4096 abr 19 19:51 .
drwxr-xr-x 3 root   root   4096 abr 12 13:29 ..
-rw------- 1 alumno alumno    5 abr 19 19:51 .bash_history
-rw-r--r-- 1 alumno alumno  220 ene  6  2022 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 alumno alumno 3771 ene  6  2022 .bashrc
drwx------ 2 alumno alumno 4096 abr 12 13:33 .cache
-rw-r--r-- 1 alumno alumno  807 ene  6  2022 .profile
drwx------ 2 alumno alumno 4096 abr 19 19:50 .ssh
-rw-r--r-- 1 alumno alumno    0 abr 12 13:40 .sudo_as_admin_successful
[sudo] password for alumno:
```

Configurar autenticación por clave pública

```
alumno@ubuntu-eac:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "alumno@ubuntu"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/alumno/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/alumno/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/alumno/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:xkn2uIOUIkV1BFYah0RgSgACf6a9u6D/jj7tqmjLDQk alumno@ubuntu
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|B.. +=B==        |
|.o + ..=         |
|  o + . o        |
|   *   = +       |
|E o o o S .      |
|. .. + o .       |
| o... . o        |
|oo+o..   .       |
|=**B*.           |
+----[SHA256]-----+
alumno@ubuntu-eac:~$
```

Transferencia SFTP

estoy conectado

```
alumno@ubuntu-eac:~$ sftp alumno@192.168.0.26
alumno@192.168.0.26's password:
Connected to 192.168.0.26.
sftp>
```

Archivo transferido

```
PS C:\WINDOWS\system32> echo "Prueba de transferencia SFTP desde Windows" > $env:USERPROFILE\Documents\prueba-sftp.txt
PS C:\WINDOWS\system32> scp $env:USERPROFILE\Documents\prueba-sftp.txt alumno@192.168.0.26:/home/alumno/
alumno@192.168.0.26's password:
prueba-sftp.txt                                                                    100%   90    43.9KB/s   00:00
PS C:\WINDOWS\system32> ls -la /home/alumno/prueba-sftp.txt
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> ssh alumno@192.168.0.26 "ls -la /home/alumno/prueba-sftp.txt"
alumno@192.168.0.26's password:
-rw-rw-r-- 1 alumno alumno 90 abr 19 20:02 /home/alumno/prueba-sftp.txt
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Desactivar acceso root SSH

```
ssh: connect to host 192.168.0.26 port 22: Connection refused
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Activitat C3 (0,50 Punts): Compilació d'un programa en C i empaquetament

Heu de compilar el programa en C proporcionat.

a) Compileu-lo manualment amb gcc generant un binari executable o bé amb un Makefile

b) Executeu-lo amb un paràmetre de prova i verifiqueu el comportament.

c) Heu de crear una pàgina de manual per al programa anterior en format roff.

d) Incloeu seccions mínimes: NAME, SYNOPSIS, DESCRIPTION, OPTIONS, FILES i AUTHOR

e) Visualitzeu-lo amb groff abans d'instal·lar-lo.

f) Instal·leu-lo comprimit a /usr/share/man/man3/ (secció 3).

g) Actualitzeu la base de dades de manuals si és necessari.

h) Comproveu que es pot consultar correctament amb la comanda man.

i) Teniu una guia de com es crea una pàgina de manual
https://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-creating-a-manpage/

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    printf("Hola desde el programa EAC3!\n");

    if (argc > 1) {
        printf("Parametro recibido: %s\n", argv[1]);
    } else {
        printf("Uso: %s [parametro]\n", argv[0]);
    }

    return 0;
}
EOF
alumno@ubuntu-eac:~$
alumno@ubuntu-eac:~$
```

ejecuto

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
alumno@ubuntu-eac:~$ gcc programa.c -o programa
alumno@ubuntu-eac:~$ ./programa
Hola desde el programa EAC3!
Uso: ./programa [parametro]
alumno@ubuntu-eac:~$ ./programa prueba
Hola desde el programa EAC3!
Parametro recibido: prueba
alumno@ubuntu-eac:~$
```

```
.TH PROGRAMA 3 "19 Abril 2026" "1.0" "Manual del Programa EAC3"
.SH NAME
programa \- Programa de ejemplo para EAC3
.SH SYNOPSIS
.B programa
[\fIparametro\fR]
.SH DESCRIPTION
Programa simple en C que muestra un saludo y procesa parametros de linea de comandos.
.br
Desarrollado como parte de la actividad C3 del EAC3 de Sistemas Informaticos.
.SH OPTIONS
.TP
.BI parametro
Parametro opcional que sera mostrado en pantalla si se proporciona.
Si no se proporciona ningun parametro, el programa muestra el mensaje de uso.
.SH FILES
.TP
.I programa.c
Codigo fuente del programa en lenguaje C.
.TP
.I programa
Ejecutable compilado del programa.
.SH AUTHOR
Pablo Machado <alumno@eac3.pablo.home>
EOF
alumno@ubuntu-eac:~$
```

```
PROGRAMA(3)                                Manual del Programa EAC3                                PROGRAMA(3)

NAME
       programa - Programa de ejemplo para EAC3

SYNOPSIS
       programa [parametro]

DESCRIPTION
       Programa simple en C que muestra un saludo y procesa parametros de linea de comandos.
       Desarrollado como parte de la actividad C3 del EAC3 de Sistemas Informaticos.

OPTIONS
       parametro
              Parametro opcional que sera mostrado en pantalla si se proporciona.  Si no se proporciona ningun parametro, el programa muestra el mensaje de uso.

FILES
       programa.c
              Codigo fuente del programa en lenguaje C.

       programa
              Ejecutable compilado del programa.

AUTHOR
       Pablo Machado <alumno@eac3.pablo.home>

1.0                                        19 Abril 2026                                           PROGRAMA(3)
 Manual page programa(3) line 1/27 (END) (press h for help or q to quit)
```

Activitat C3 (0,50 Punts): Control de versions amb Git

Heu d'instal·lar i utilitzar Git per gestionar el codi desenvolupat anteriorment.

a) Instal·leu Git a Ubuntu.

b) Configureu nom d'usuari i correu electrònic globals.

c) Creeu un repositori local amb un nom lliure.

d) Afegiu el codi font corresponent a la pregunta de compilació en C (C3).

e) Realitzeu almenys dos commits amb missatges descriptius.

f) Realitzeu un clon (clone) del repositori des d'una altra màquina.

Verifico la instalación de git

```
alumno@ubuntu-eac:~$ sudo apt install git -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
git ya está en su versión más reciente (1:2.34.1-1ubuntu1.17).
fijado git como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 71 no actualizados.
alumno@ubuntu-eac:~$
```

Configurar Git

```
alumno@ubuntu-eac:~$ git config --global user.name "Pablo Machado"
git config --global user.email "alumno@eac3.pablo.home"
alumno@ubuntu-eac:~$
```

Ahora verificamos la configuración:
git config --list

```
alumno@ubuntu-eac:~$ git config --list
user.name=Pablo Machado
user.email=alumno@eac3.pablo.home
alumno@ubuntu-eac:~$
```

Crear repositorio local

```
alumno@ubuntu-eac:~$ mkdir proyecto-eac3
cd proyecto-eac3
git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Initialized empty Git repository in /home/alumno/proyecto-eac3/.git/
alumno@ubuntu-eac:~/proyecto-eac3$
```

Los archivos están en el repositorio

```
Initialized empty Git repository in /home/alumno/proyecto-eac3/.git/
alumno@ubuntu-eac:~/proyecto-eac3$ cp ../programa.c .
cp ../programa.3 .
alumno@ubuntu-eac:~/proyecto-eac3$ ls
programa.3  programa.c
alumno@ubuntu-eac:~/proyecto-eac3$
```

Primer commit

```
Initialized empty Git repository in /home/alumno/proyecto-eac3/.git/
alumno@ubuntu-eac:~/proyecto-eac3$ cp ../programa.c .
cp ../programa.3 .
alumno@ubuntu-eac:~/proyecto-eac3$ ls
programa.3  programa.c
alumno@ubuntu-eac:~/proyecto-eac3$ git add programa.c programa.3
git commit -m "Primer commit: programa C y pagina de manual"
[master (root-commit) 0e2498e] Primer commit: programa C y pagina de manual
 2 files changed, 38 insertions(+)
 create mode 100644 programa.3
 create mode 100644 programa.c
alumno@ubuntu-eac:~/proyecto-eac3$
```

Segundo commit

```
alumno@ubuntu-eac:~/proyecto-eac3$ echo "Proyecto EAC3 - Sistemas Informaticos" > README.md
git add README.md
git commit -m "Segundo commit: anadido archivo README"
[master 43d090f] Segundo commit: anadido archivo README
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
alumno@ubuntu-eac:~/proyecto-eac3$
```

```
alumno@ubuntu-eac:~/proyecto-eac3$ cd ..
git clone --bare proyecto-eac3 proyecto-eac3.git
Cloning into bare repository 'proyecto-eac3.git'...
done.
alumno@ubuntu-eac:~$
```

Clonar

```
PS C:\Users\Pablo\Documents> cd C:\Users\Pablo\Documents
PS C:\Users\Pablo\Documents> git clone alumno@192.168.0.30:/home/alumno/proyecto-eac3.git
Cloning into 'proyecto-eac3'...
alumno@192.168.0.30's password:
remote: Enumerating objects: 7, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (7/7), done.
PS C:\Users\Pablo\Documents>
```